

Produktionslogistik

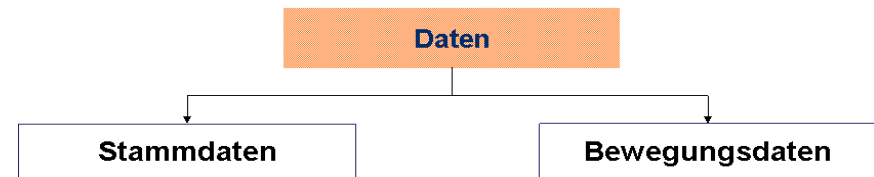
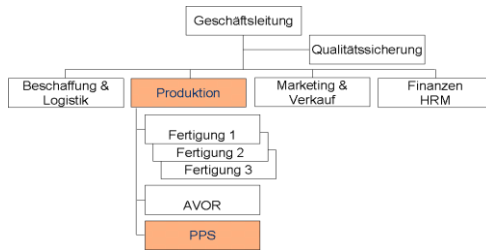
Logistikfachmann

Markus C. Krack / Thomas Hartmann

Version 4.1

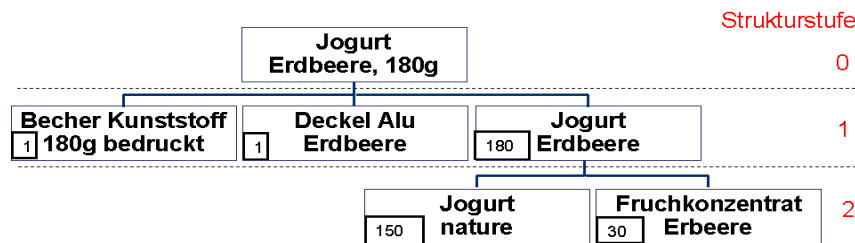


Produktionsplanung und Steuerung



1. Die Produktionsplanung & Steuerung

2. Daten der Produktionsplanung & Steuerung



3. Grundlagen der Planung: Produktstrukturen, Stücklisten und Arbeitspläne



4. Planungssysteme

Zielsetzung



Kompetenz 3.1

Arbeitet bei der Einführung und dem Betrieb von Systemen und Kommunikationsplattformen (PPS, ERP) unter Anleitung mit.

Leistungsziele

- Nennt die wesentlichen Stammdaten eines PPS / ERP Systems die für die Produktion relevant sind;
- Erstellt anhand eines konkreten Beispiels die dazu gehörige Stückliste;
- Erstellt anhand einer Tätigkeitsbeschreibung einen Arbeitsplan.

Produktionsplanung und -Steuerung

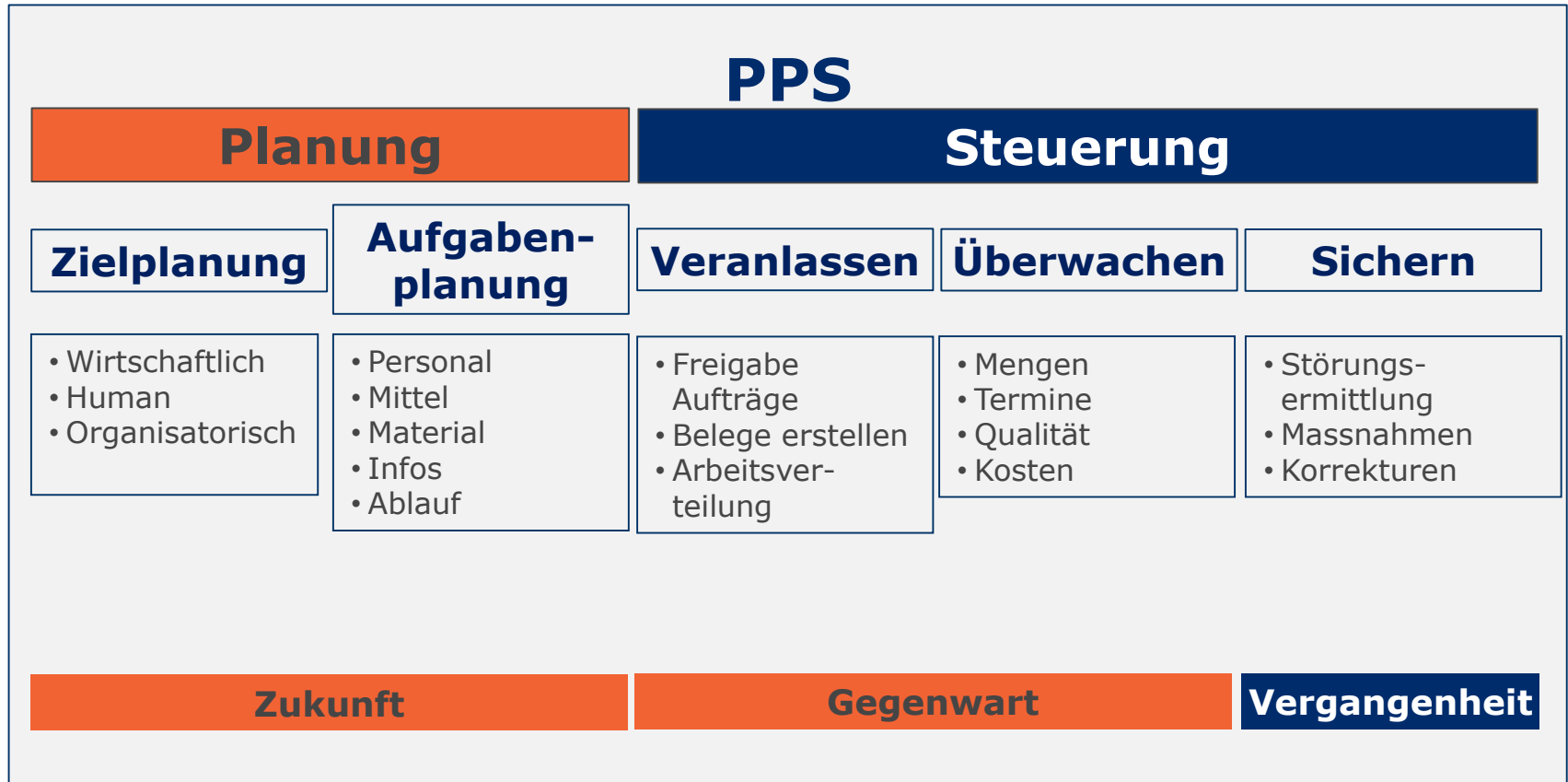


Produktionsplanung- und Steuerung PPS:

Unter Produktionsplanung und -steuerung versteht man die zeitliche und mengenmässige Planung, Steuerung (Veranlassung) und Kontrolle (Überwachung) zur Produktion von Waren und Gütern.

Produktionsplanung und -Steuerung

Aufgaben der PPS



Produktionsplanung und –Steuerung

Ziele der PPS

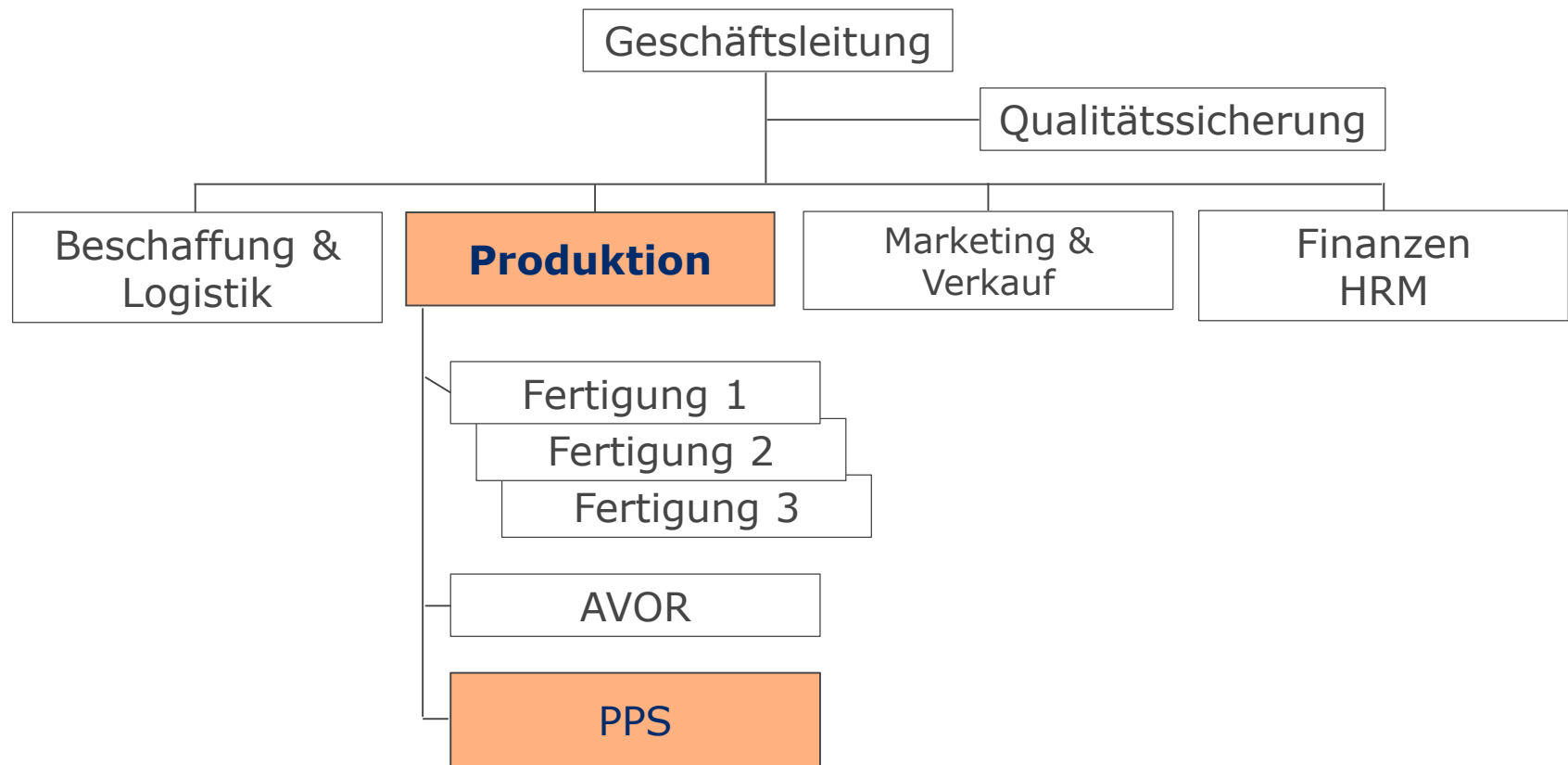
Sicherstellen, dass

- die **R**ichtige Ware
- in der **R**ichtigen Qualität
- in der **R**ichtigen Menge
- zur **R**ichtigen Zeit (Idealfall: "Just in time")
- am **R**ichtigen Ort
- zu **R**ichtigen Einstandspreisen

zur Verfügung steht (6 **R** – Regel).

Produktionsplanung und -Steuerung

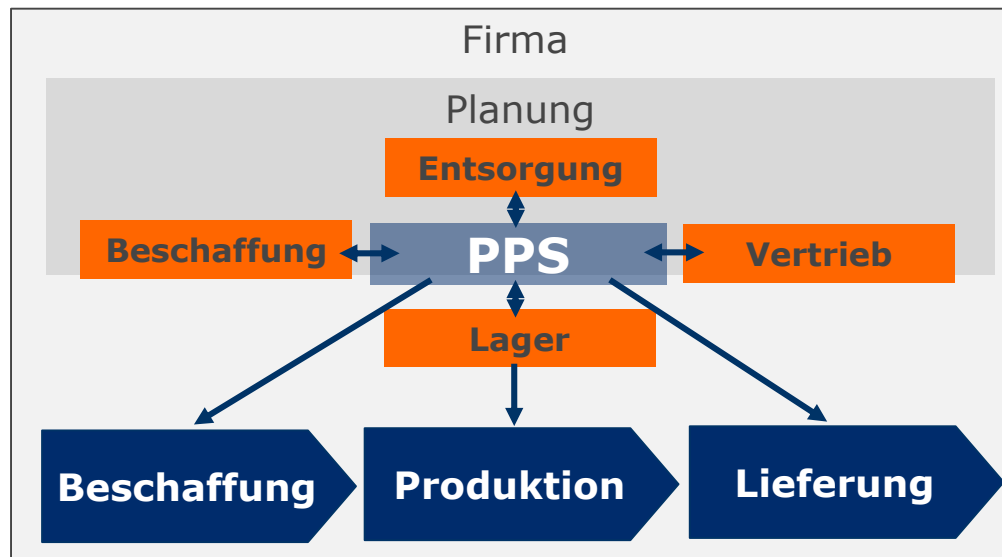
Organisatorische Zuordnung der PPS



Produktionsplanung und -Steuerung

Schnittstellen der PPS

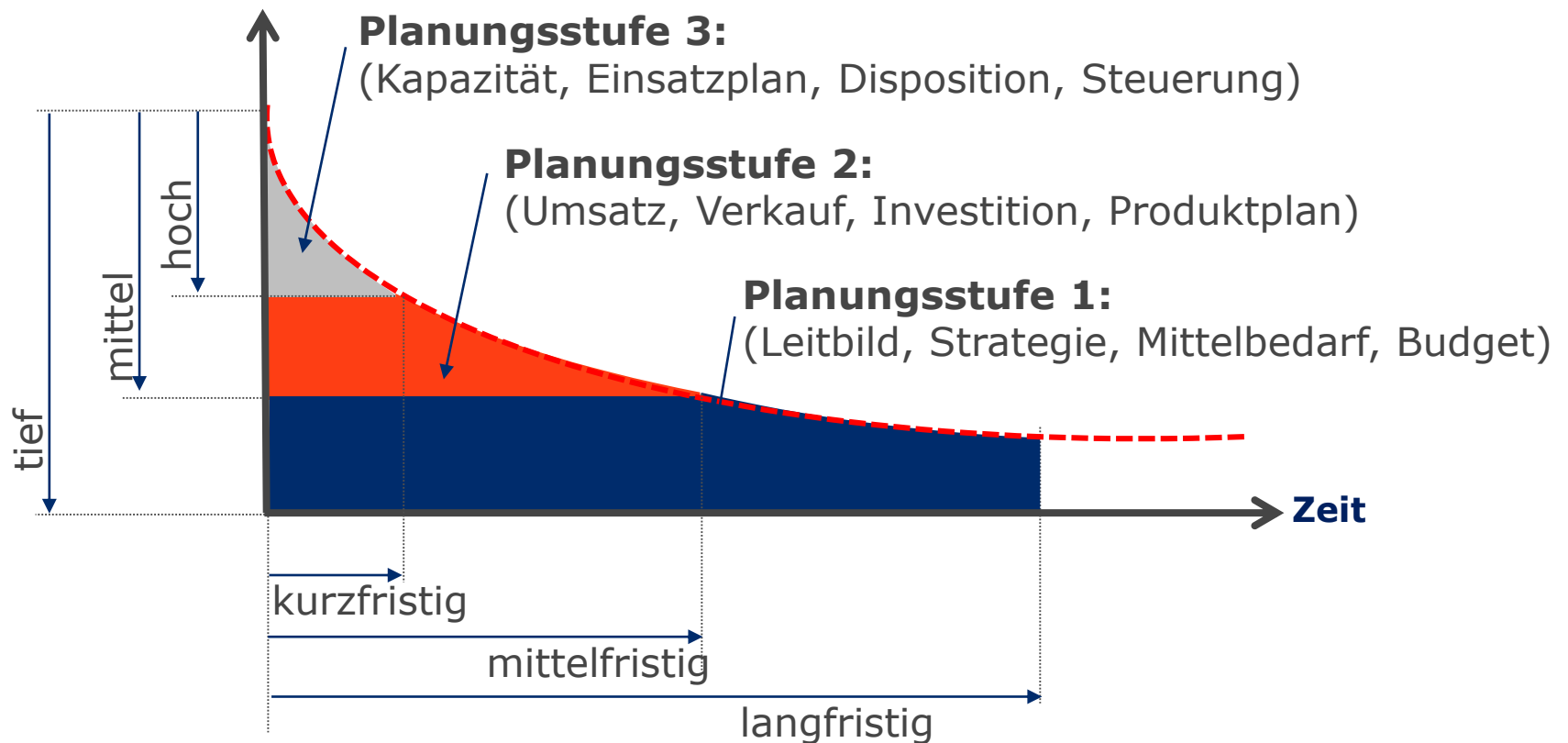
Die PPS beschränkt sich nicht nur auf die Fertigung, sondern spielt stark mit vor- und nachgelagerte Bereichen (Beschaffungslogistik, Materialwirtschaft, Lagerlogistik, Vertriebslogistik, Entsorgungslogistik) zusammen.



Produktionsplanung und -Steuerung

Planungsstufen- und Horizonte

Genauigkeit



Datenstrukturen in der PPS

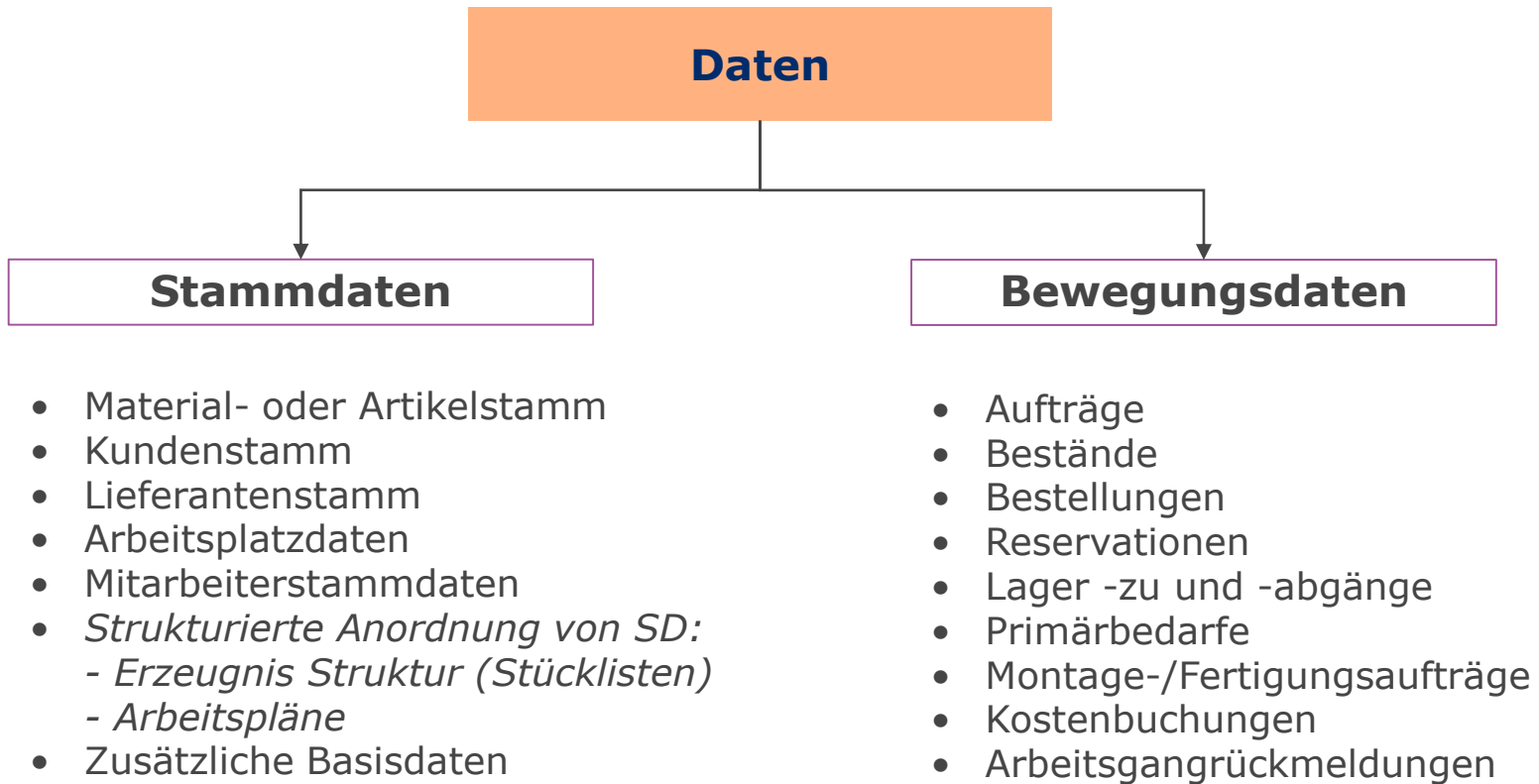


PPS Daten:

Die Basis für eine effiziente und optimale Produktionsplanung und deren Umsetzung auf einem ERP-System (ERP = Enterprise Resource Planing, Beispiel SAP, BAN, Psi Penta, InforCom) bildet die Pflege und Aktualisierung der benötigten Datenstrukturen.



Stammdaten – Bewegungsdaten



Strukturierte Anordnungen von Stammdaten



Produktionsstruktur:

Die Produktstruktur zeigt auf wie sich das herzustellende Gut generell zusammensetzt:

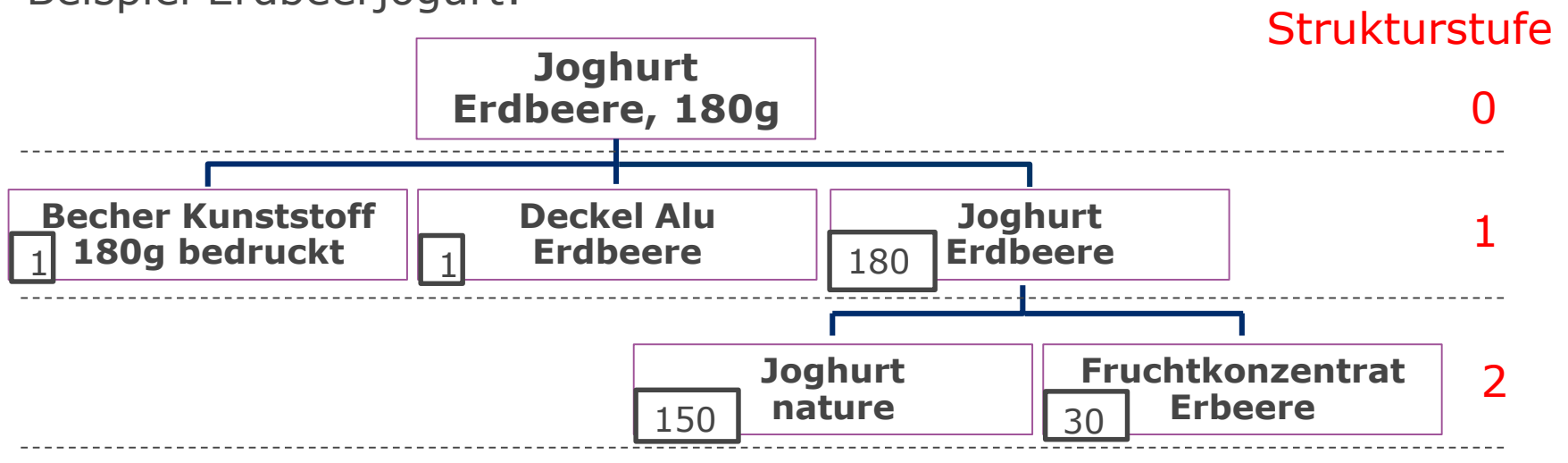
- Teilevielfalt
- Komplexität
- Fertigungsstufen
- Produktions- und Einkaufsteile etc.

Strukturierte Anordnungen von Stammdaten

Produktionsstruktur / Erzeugnisstruktur

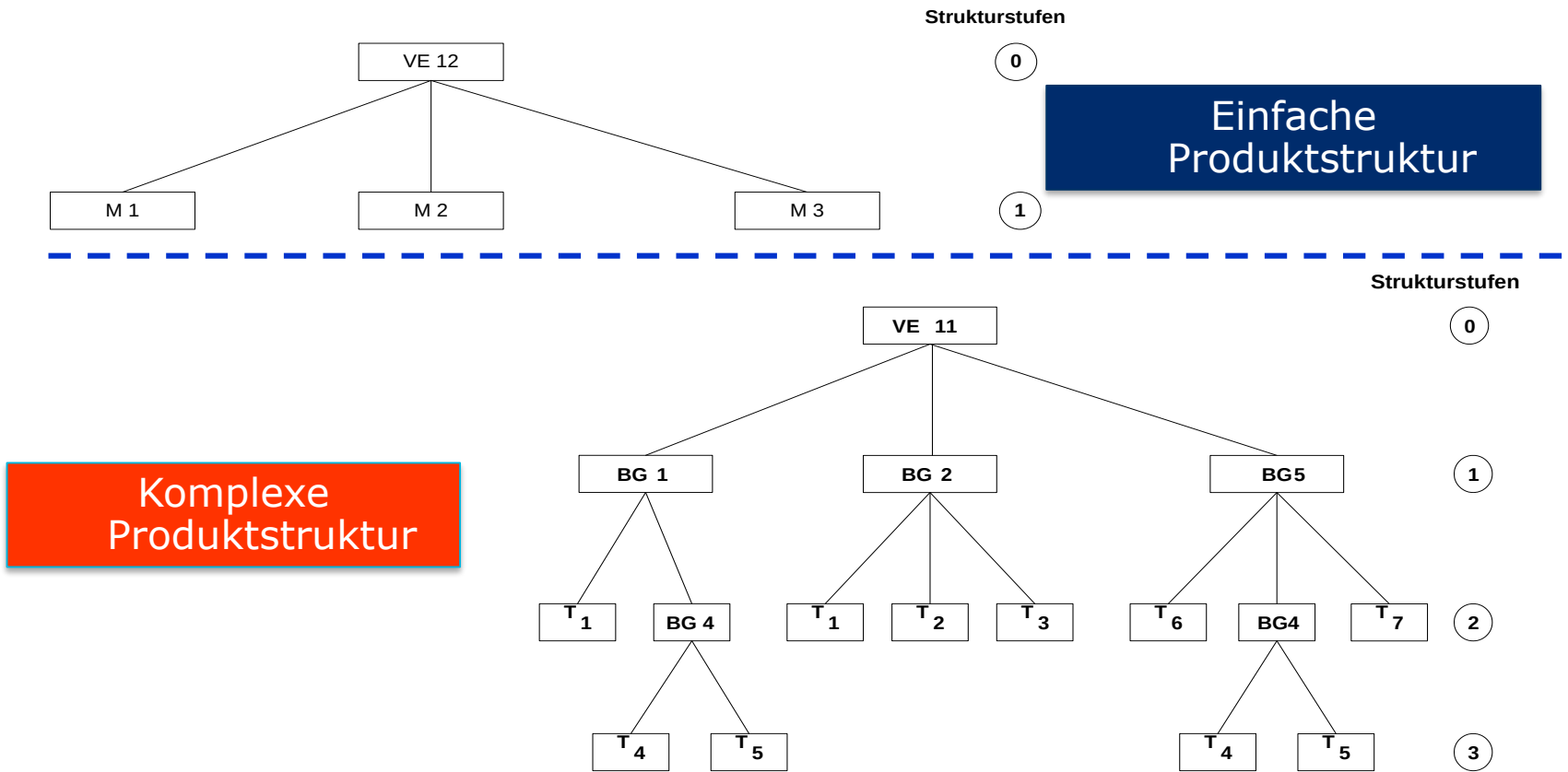
Eine Produktionsstruktur (Erzeugnisstruktur) beschreibt (nach DIN 199-1:2002-03) die Beziehungen zwischen allen Gruppen und Teilen eines Erzeugnisses.

Beispiel Erdbeerjogurt:



Strukturierte Anordnungen von Stammdaten

Produktionsstruktur / Erzeugnisstruktur



Strukturierte Anordnungen von Stammdaten



Stücklisten:

Eine Stückliste (Rezeptur) ist eine strukturierte Anordnung von Teilen oder Baugruppen, die zur Herstellung eines anderen Teiles benötigt werden.

Stücklisten sind das zentrale Element in einer Produktion. Auf der Grundlage von Stücklisten werden Fertigungsaufträge angelegt, Materialien reserviert und Kapazitäten verplant. Jedem Artikel können beliebig viele Stücklistenvarianten zugeordnet werden.

Stücklisten

Von der Produktionsstruktur / Erzeugnisstruktur zur Stückliste

Eine Produktionsstruktur (Erzeugnisstruktur) beschreibt die Beziehungen zwischen allen Gruppen und Teilen eines Erzeugnisses.

Das Ergebnis ist die Strukturstückliste!

Produkt : **09-123-4 Joghurt Erdbeere 180g**
Gültig von Datum: **12.11.2010** Erstelldatum: **02.07.2010**
Gültig bis Datum: **99.99.9999** Letzte Mutation: **29.09.2010 TH**

Stufe	Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Teile Nr.	Bemerkung
1	10	1	Stk.	Deckel Alu„Erdbeere“	03-203-1	
1	20	1	Stk.	Becher Kunststoff 180g bedruckt	03-234-1	
2	30	150	G	Jogurt nature	01-234-6	
2	40	30	G	Fruchkonzentrat	01-567-6	

Stücklisten

Strukturlose Stückliste (Mengenübersichtsliste)

Die **Mengenübersichtsstückliste** listet undifferenziert als aufgelöste Stückliste die für das Produkt benötigten Mengen direkt auf.

Produkt :	01-110-03	Laufrad 26" MTB
Gültig von Datum :	12.11.2010	Erstelldatum: <u>02.07.2010</u>
Gültig bis Datum :	99.99.9999	Letzte Mutation: <u>29.09.2010 TH</u>

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Teile Nr.	Bemerkung
10	1	Stk.	Reifen 26x2.3 Gravity	02-234-123	ContiTyre
20	1	Stk.	Schlauch MTB 26	02-234-016	ContiTyre
30	1	Stk.	Felgenband 26	02-234-015	ContiTyre
40	1	Stk.	Felge Alu B 28mm	02-345-165	DT Swiss
50	28	Stk.	Stahlspeichen	02-345-132	DT Swiss
60	1	Stk.	Nabe Standard Vorne	02-534-100	Mavic
70	1	Stk.	20mm Steckachse	02-534-101	Mavic

Stücklisten

Strukturstückliste (Mehrstufige Stückliste)

Eine Strukturstückliste beinhaltet alle Baugruppen, Einzelteile und Rohstoffe eines Erzeugnisses und zeigt die Zusammensetzung eines Erzeugnisses über alle Fertigungsstufen in tabellarischer Form. Sie entspricht in ihrem Informationsgehalt der Erzeugnisstruktur (Produktionsstruktur).

Produkt : **01-110-03**
Gültig von Datum : **12.11.2010**
Gültig bis Datum : **99.99.9999**

Laufrad 26" MTB
Erstelldatum: **02.07.2010**
Letzte Mutation: **29.09.2010 TH**

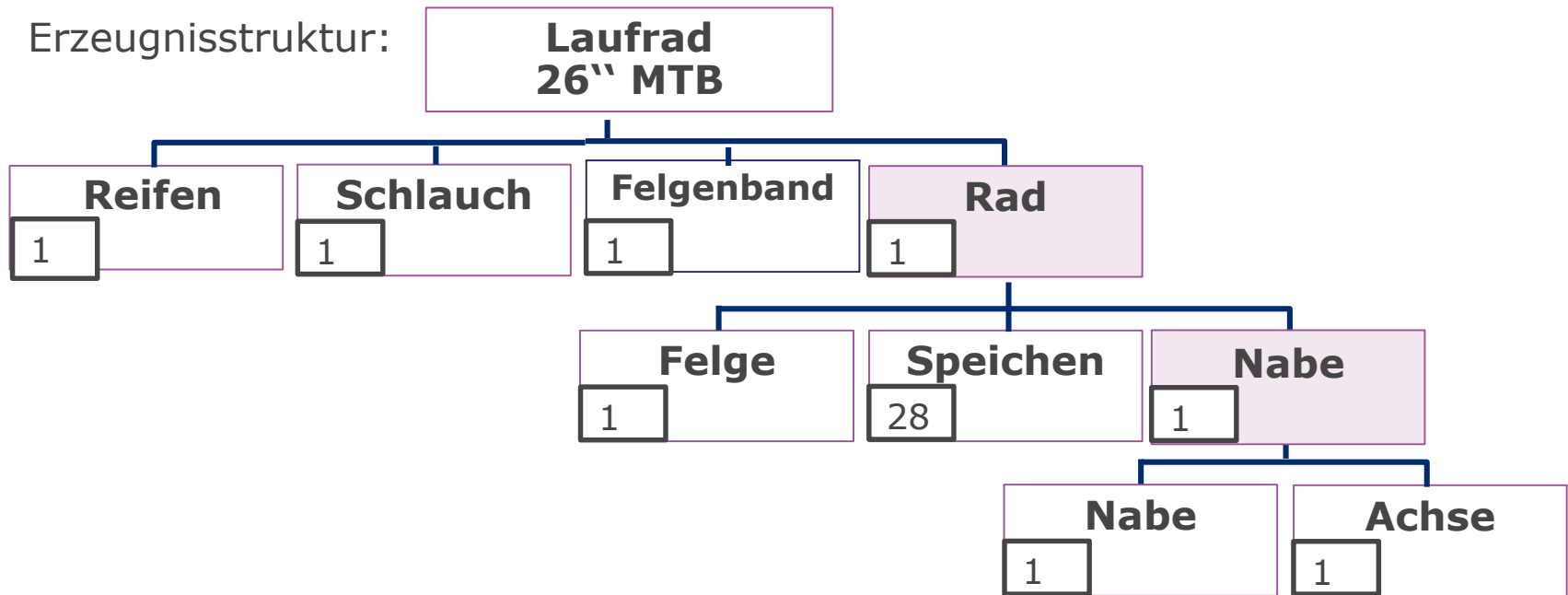
Stufe	Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Teile Nr.	Bemerkung
1	10	1	Stk.	Reifen 26x2.3 Gravity	02-234-123	ContiTyre
1	20	1	Stk.	Schlauch MTB 26	02-234-016	ContiTyre
1	30	1	Stk.	Felgenband 26	02-234-015	ContiTyre
2	40	1	Stk.	Felge Alu B 28mm	02-345-165	DT Swiss
2	50	28	Stk.	Stahlspeichen	02-345-132	DT Swiss
3	60	1	Stk.	Nabe Standard Vorne	02-534-100	Mavic
3	70	1	Stk.	20mm Steckachse	02-534-101	Mavic

Stücklisten

Baukastenstückliste (Einstufige Stücklisten)

Baukastenstücklisten zeichnen sich dadurch aus, dass jeweils nur eine Ebene der Produktstruktur betrachtet wird: Baugruppen erhalten eigene Stücklisten, die in den Stücklisten der übergeordneten Gruppen verwendet werden.

Erzeugnisstruktur:



Stücklisten

Baukastenstückliste (Einstufige Stücklisten)

Produkt :	02-110-03	Laufrad 26" MTB	HK-Cycles AG
Gültig von Datum :	12.11.2010	Erstelldatum:	<u>02.07.2010</u>
Gültig bis Datum :	99.99.9999	Letzte Mutation:	<u>29.09.2010 TH</u>

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Teile Nr.	Bemerkung
10	1	Stk.	Reifen 26x2.3 Gravity	02-234-123	ContiTyre
20	1	Stk.	Schlauch MTB 26	02-234-016	ContiTyre
30	1	Stk.	Felgenband 26	02-234-015	ContiTyre
40	1	Stk.	Kompletttrrad 26" MTB	02-345-900	Baugruppe

Produkt :	02-345-900	BG KR 26" MTB	HK-Cycles AG
Gültig von Datum :	12.11.2010	Erstelldatum:	<u>02.07.2010</u>
Gültig bis Datum :	99.99.9999	Letzte Mutation:	<u>29.09.2010 TH</u>

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Teile Nr.	Bemerkung
10	1	Stk.	Felge Alu B 28mm	02-345-165	DT Swiss
20	28	Stk.	Stahlspeichen	02-345-132	DT Swiss
30	1	Stk.	Nabe MTB vorne	02-534-100	Baugruppe

Produkt :	02-534-100	BG Nabe MTB vorne	HK-Cycles AG
Gültig von Datum :	12.11.2010	Erstelldatum:	<u>02.07.2010</u>
Gültig bis Datum :	99.99.9999	Letzte Mutation:	<u>29.09.2010 TH</u>

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Teile Nr.	Bemerkung
10	1	Stk.	Nabe Standard Vorne	02-534-100	Mavic
20	1	Stk.	20mm Steckachse	02-534-101	Mavic

Strukturierte Anordnungen von Stammdaten



Arbeitsplan:

Ein Arbeitsplan (auch Operationsplan) beschreibt den Durchlauf eines Produktes vom Rohmaterial über verschiedene Fertigungsstufen bis hin zum fertigen Produkt oder Baugruppe.

Arbeitspläne

Aufbau Arbeitsplan = Stammarbeitsplan

Produkt :	09-123-4	Radmontage
Produktionsmenge:	50 Räder	

OP Nr.	Operation	Produktionsstelle		tr [h]	te [h]	Einheit
10	Materialbezug	261.500	Roh – Lager	0.0	0.000	1
20	Einspeichen	551.501	Radaufbauanlage	0.5	0.100	1
30	Rundlaufkontrolle	551.501	Radaufbauanlage	0.0	0.050	1
40	Endmontage	551.502	Montage Räder	1.0	0.200	1
50	Endkontrolle	551.503	Endkontrolle Räder	0.5	0.025	1

↑
Arbeitsablauf

↑
**Kostenstelle.
Kapazitätsplatz**

↑
**Betriebsmittel /
Arbeitsmittel /
Arbeitsplatz**

↑
Rüstzeit

↑
Zeit / Einheit

Arbeitspläne

Produkt : **09-123-4** **Radmontage**
Produktionsmenge: **50 Räder**

OP Nr.	Operation	Produktionsstelle		tr [h]	te [h]	Einheit
10	Materialbezug	261.500	Roh – Lager	0.0	0.000	1
20	Einspeichen	551.501	Radaufbauanlage	0.5	0.100	1
30	Rundlaufkontrolle	551.501	Radaufbauanlage	0.0	0.050	1
40	Endmontage	551.502	Montage Räder	1.0	0.200	1
50	Endkontrolle	551.503	Endkontrolle Räder	0.5	0.030	1

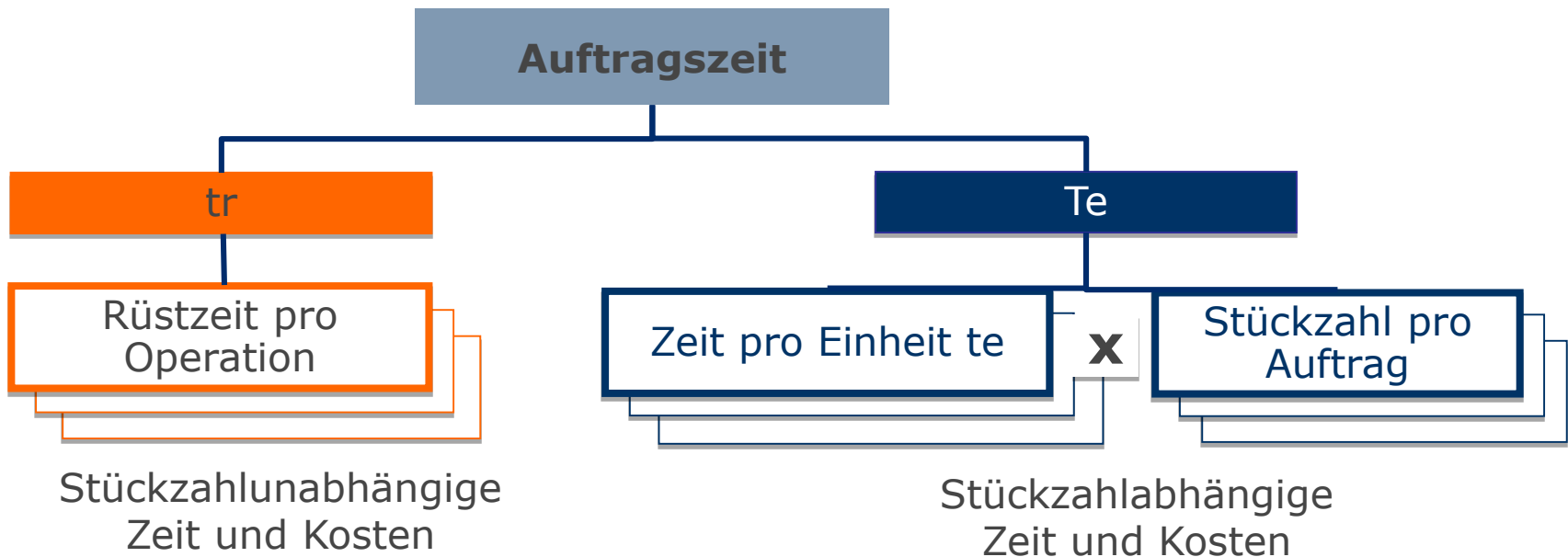
Vorgaben Produktion: 1 – Schichtbetrieb, 07:00 – 12:00, 13:00 – 16:00)

→ Wir berechnen als erstes die Arbeitsplatzdurchlaufzeit

Arbeitspläne

Die Auftragszeit unterteilt sich primär in:

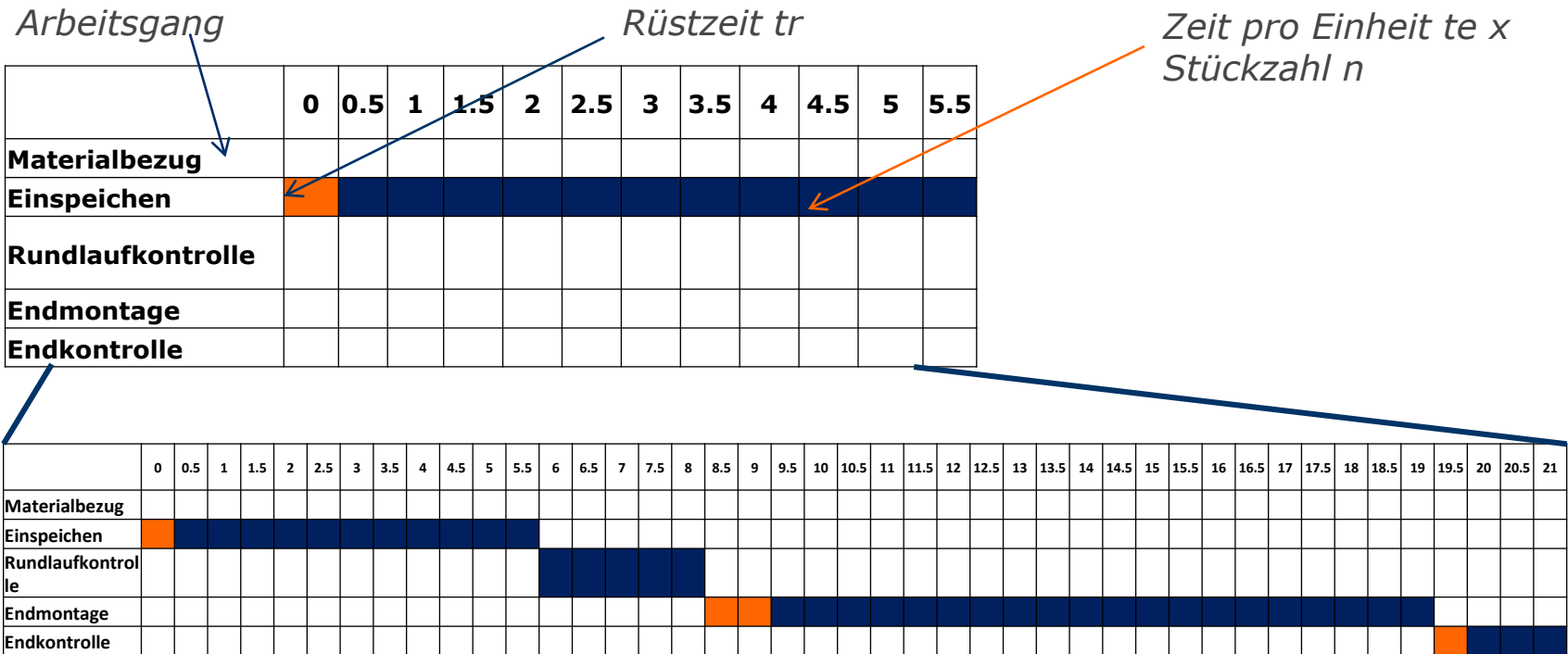
- die **Auftragsrüstzeit t_r**
fixe Zeit und Kosten pro Auftrag = Stückzahlunabhängig
- die **Auftragsausführungszeit t_e**
variable Zeit und Kosten pro Stück = Stückzahlabhängig



Arbeitspläne

Arbeitsplan – Grundlage für die Terminplanung

Anhand der Durchlaufzeitelemente (Rüstzeit t_r , Stückzeit t_e und Übergangszeit) wird die Auftragsdauer und das Auftragsende ermittelt.



Repetition

- Was sind die Aufgaben und Ziele der PPS?
- Wo ist die Abgrenzung zwischen AVOR und PPS?
- Welche Planungsstufen unterscheidet man?
- Welche Datenarten unterscheidet man? Nennen Sie Beispiele!
- Was ist eine Produktstruktur?
- Welche drei Arten von Stücklisten gibt es?
- Wozu werden Stücklisten in der Produktionslogistik benötigt?
- Was versteht man unter einem Arbeitsplan?
- Was versteht man unter einer Vorgabezeit?
- Wie berechnet sich eine Auftragszeit?

Neue Leistungsziele



Kompetenz 3.2

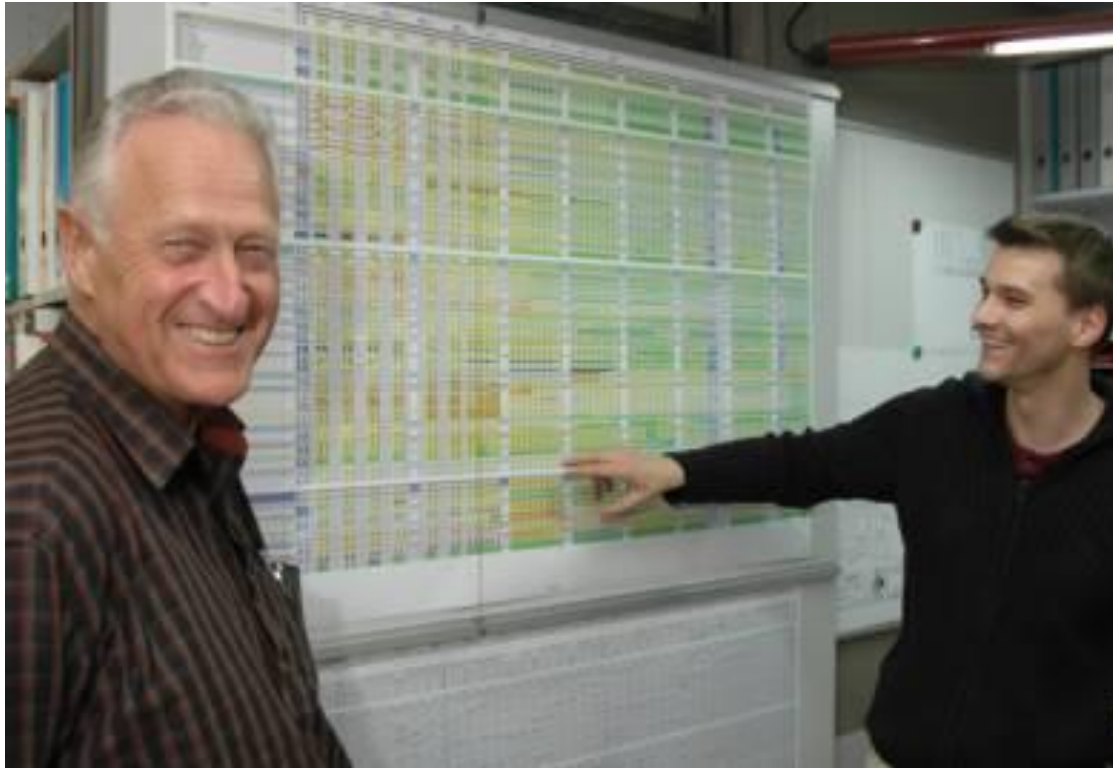
Erstellt Termin- und Kapazitätsplanungen und schlägt Massnahmen zur Veränderung / Verbesserung vor.

Leistungsziele

- Erklärt, was unter Kapazität verstanden wird;
- Stellt anhand eines konkreten Falls die unterschiedlichen Terminierungsarten dar.

Planungssysteme

Manuelle Planung an der Plantafel



Planungssystem

CRP & MRP

CRP- Capacity Requirement Planning (Kapazitätsbedarfsplanung)

Der Kapazitätsbedarf wird durch Terminierung der Aufträge über die Arbeitspläne / Arbeitsplätze ermittelt. Früher waren CRP-Systeme isoliert mit nicht abgesichertem Kapazitätsausgleich, weil eine unendliche Materialverfügbarkeit unterstellt wurde →

- Fehlteile
- Überbestände

Planungssystem

CRP & MRP

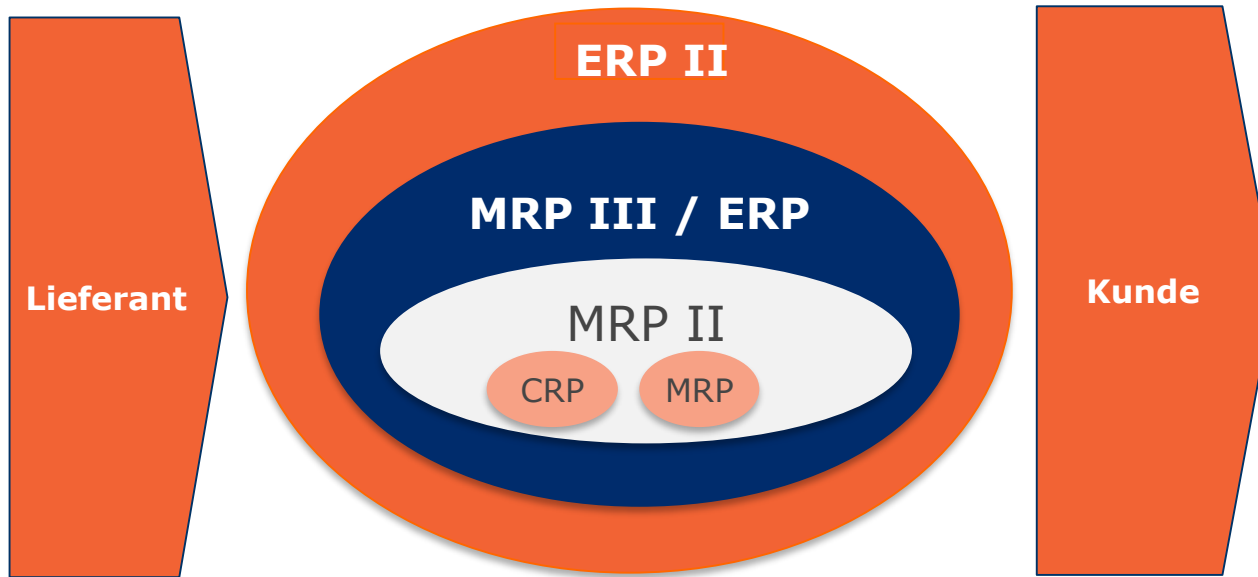
MRP - Material Requirement Planning (Materialbedarfsplanung)

Der Materialbedarf wird nach Menge und Termin durch Auflösung des Primärbedarfs ermittelt. Früher waren MRP-Systeme isoliert und damit die Terminvorschläge nicht abgesichert, weil unendliche Produktionskapazitäten unterstellt wurden →

- Kapazitätsengpässe
- unerwünschte Stillstandzeiten

Planungssystem

Von CRP/MRP zu ERP



MRP II kennzeichnet eine höhere Integrationsstufe von Planungen als MRP I, weil die Ergebnisse in zusätzliche betriebliche Pläne eingehen. Durch Rückkopplung der Planungsergebnisse auf die vorangegangenen Planungsschritte werden diese für die Planung des Produktionsprogramms weiterverwendet.

Planungssystem

Ziele für den ERP System Einsatz

- Gleichmässige und hohe Auslastung der Produktionsanlagen mit dem Ziel einer kostengünstigen Fertigung.
- Kurze Durchlaufzeiten, wodurch die Materialbestände klein werden und so eine Reduktion des Umlaufvermögens erzielt wird.
- Niedrige Lagerbestände, was sich ebenfalls positiv auf die Kapitalbindung auswirkt.
- Kurze Lieferfristen und Einhalten von Lieferterminen, um den gestiegenen Kundenwünschen gerecht zu werden.
- Hohe Flexibilität, damit Sonderwünsche erfüllt werden können, was wiederum den Verkauf erleichtert.
- Keine "Fehlteile" in der Produktion.

Planungssystem

Kurzrepetition: Erklären Sie jeweils.....

MRP

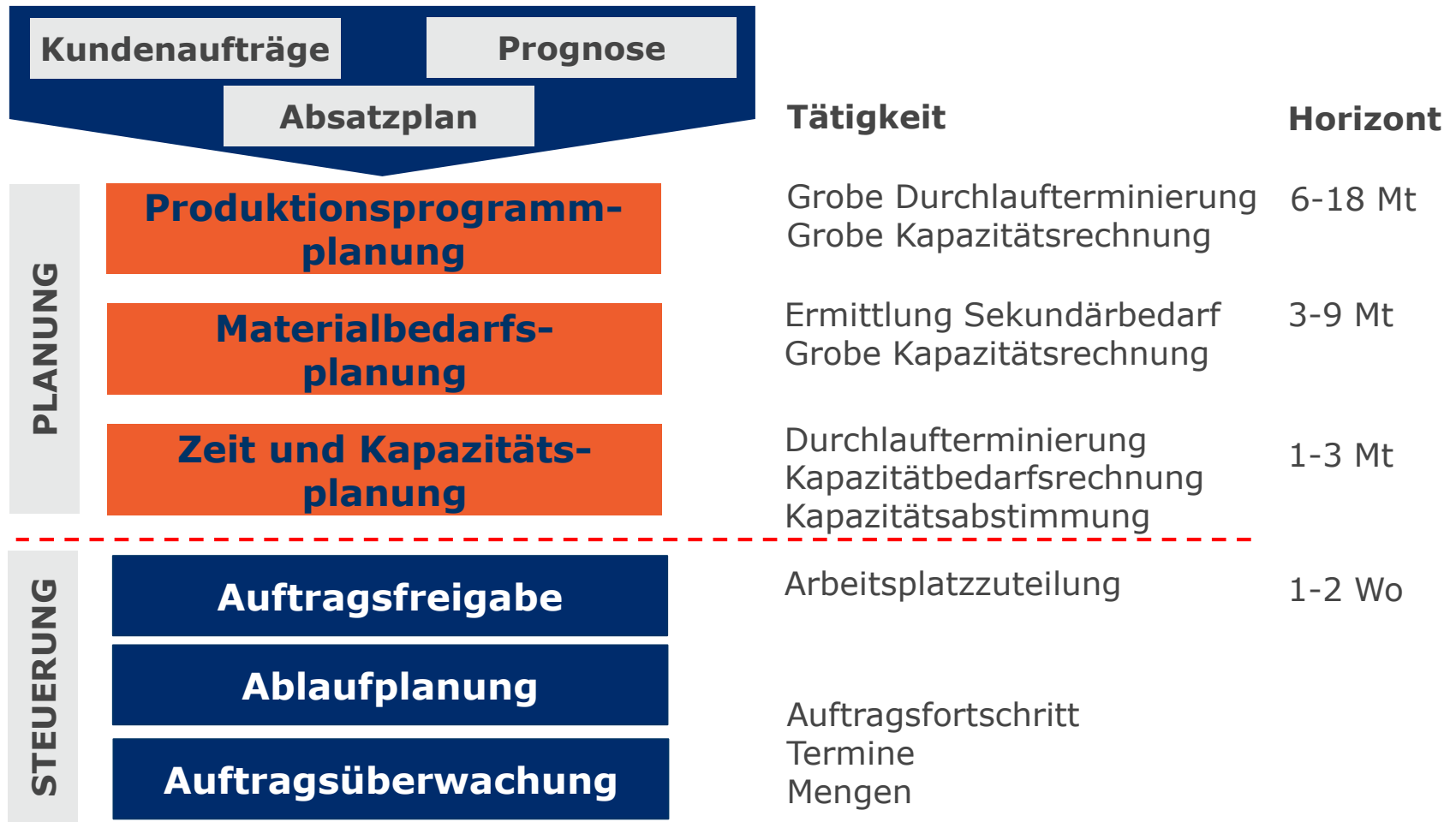
CRP

MRP II

ERP

ERP II

Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II



Produktionsprogrammplanung:

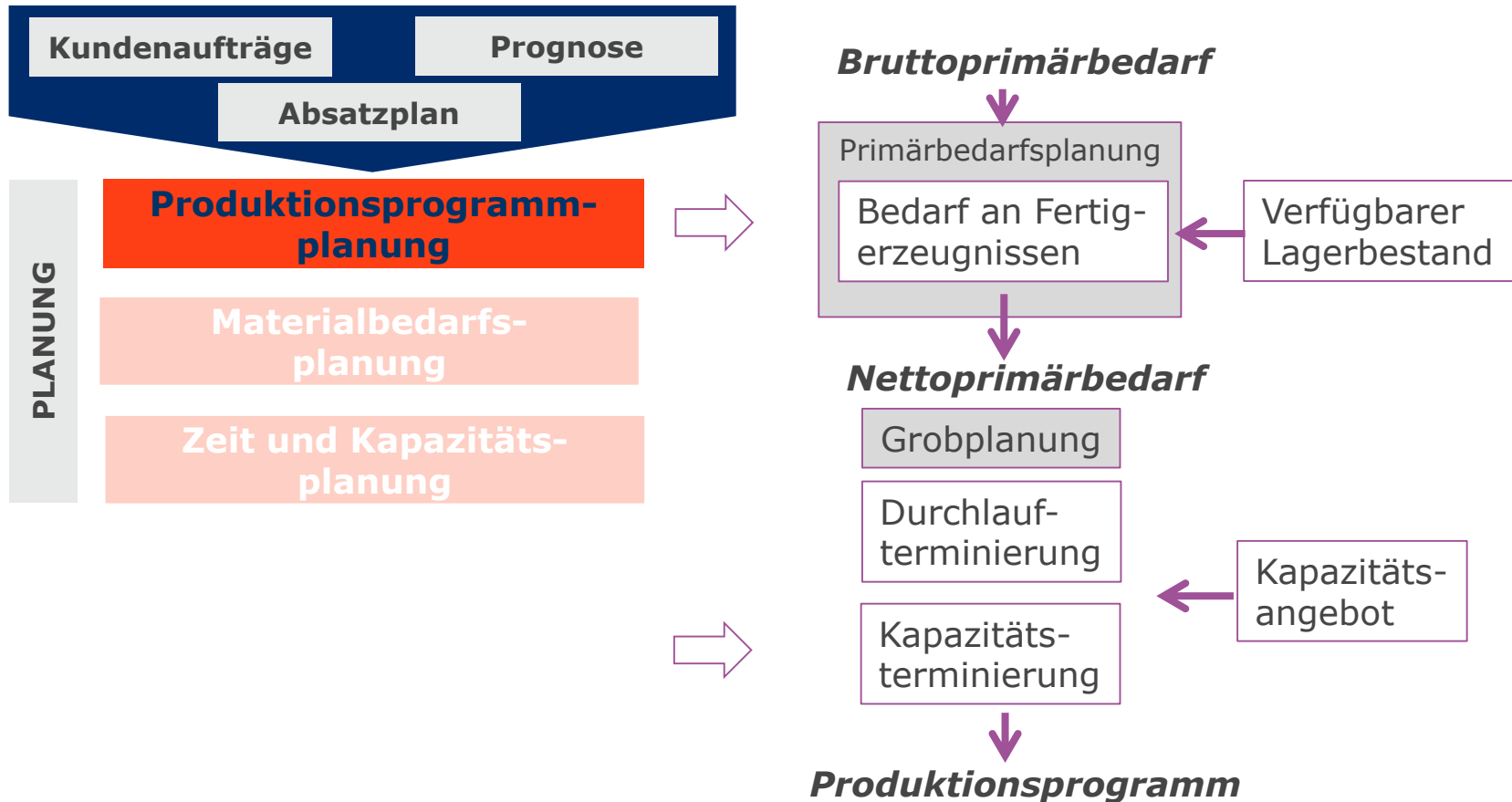
Die **Produktionsprogrammplanung** bildet den Start der PPS und wird in Primärbedarfsplanung und Grobplanung unterteilt.

Die Produktionsprogrammplanung enthält folgende Angaben:

- Welche Produkte in welcher Reihenfolge hergestellt werden sollen
- Ob Kunden- oder Lageraufträge ausgeführt werden sollen
- Zu welchen Terminen die Produkte fertig gestellt sein sollen
- Welche Mengen hergestellt werden sollen

Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Produktionsprogrammplanung



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Übungsaufgabe Primärbedarfsplanung

MB Standard 19"

HK-Cycles AG

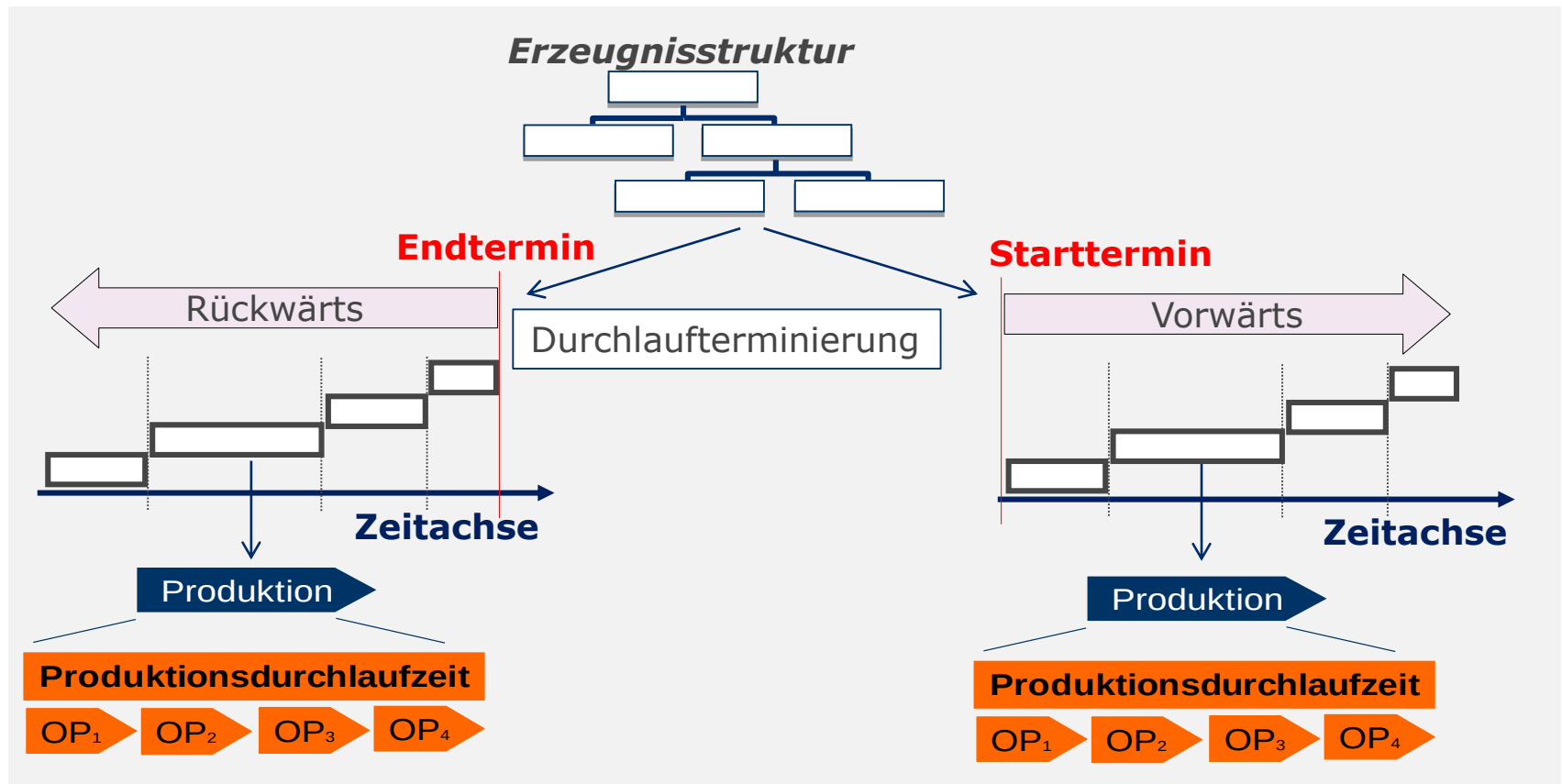


Artikel: MTB Standard 19 (Lieferfrist 3 Wochen)
Lagerbestand: 130 Stk.
Losgrösse: 125 Stk.

Periode	1	2	3	4	5	6	7	8
Prognose	50	50	50	70	50	50	50	70
Kundenaufträge	60	30	10					
Brutto-Primärbedarf								
Lagerbestand								
Netto-Primärbedarf								

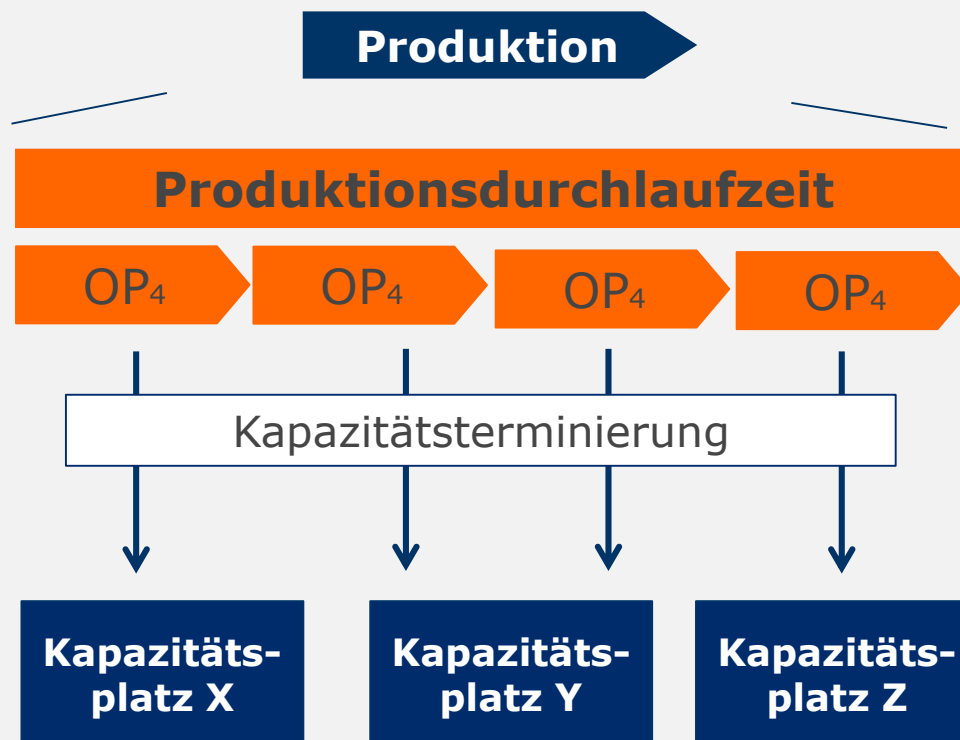
Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Durchlaufterminierung



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Kapazitätsterminierung



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

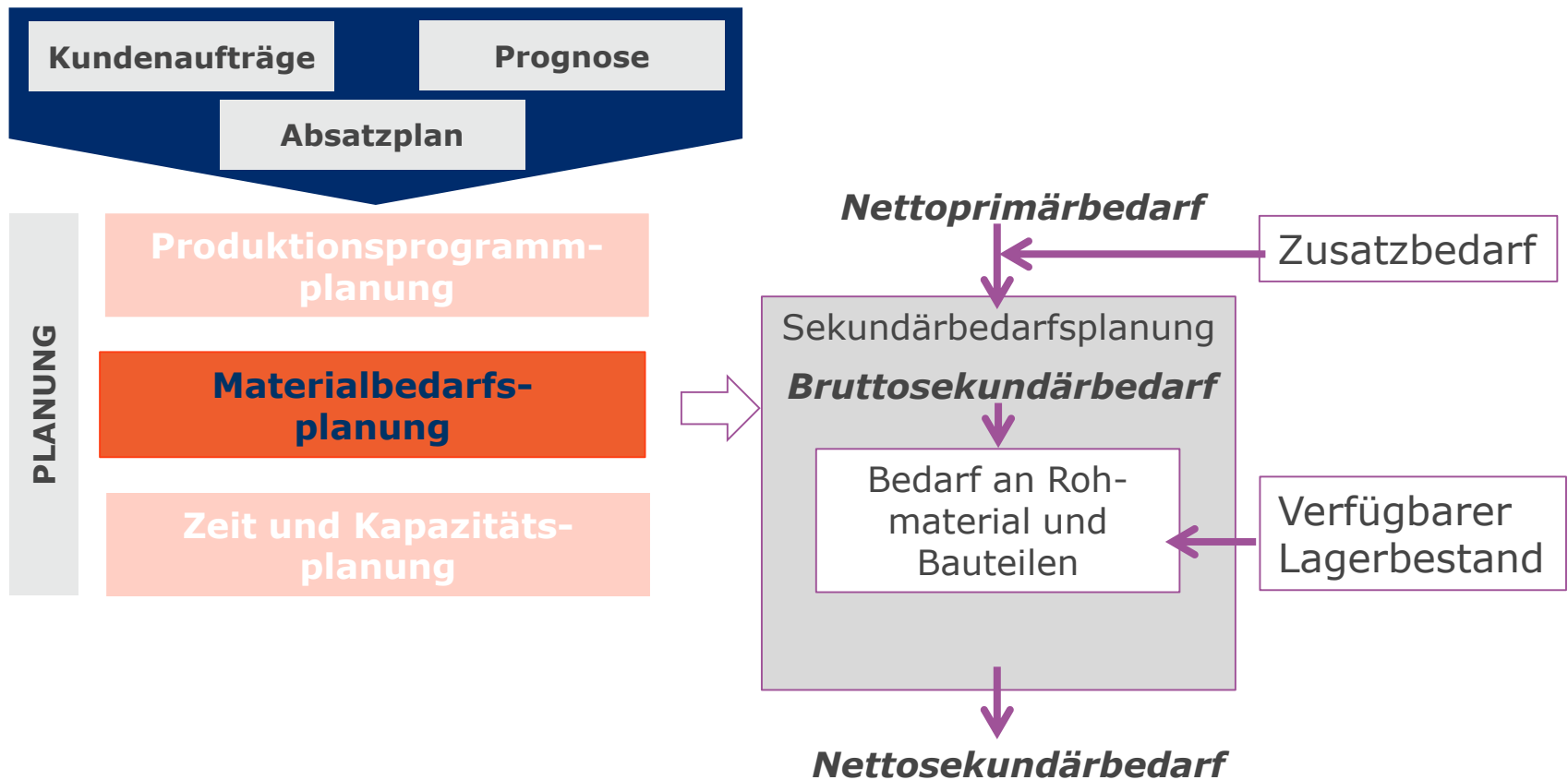


Materialbedarfsplanung :

Mit der **Materialbedarfsplanung** (Mengenplanung) werden die Bedarfe und die Termine auf den Stufen unterhalb des Fertigerzeugnisses berechnet. Diese Stufen werden auch **Sekundärbedarfe** genannt.

Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Materialbedarfsplanung → Sekundärbedarf



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Übungsaufgabe Sekundärbedarfsplanung



Artikel: MTB Standard 19 (Lieferfrist 3 Wochen)
 Lagerbestand: 130 Stk.
 Losgrösse: 125 Stk.

Periode	1	2	3	4	5	6	7	8
Prognose	50	50	50	70	50	50	50	70
Kundenaufträge	60	30	10					
Brutto-Primärbedarf	60	50	50	70	50	50	50	70
Lagerbestand 130	70	20	95	25	100	50	0	55
Netto-Primärbedarf			125		125			125

Artikel: MTB Reifen GRAVITY 26"
 Lagerbestand: 200 Stk. (Stichtag 31.12.)
 Losgrösse: 500 Stk. (pro Bestellung)

Periode	1	2	3	4	5	6	7	8
Sekundärbedarf								
Zusatzbedarf								
BruttoSekundärbedarf								
Lagerbestand								
Netto-Sekundärbedarf								

Repetition

- Was versteht man unter den Begriffen MRP und CRP?
- Was ist MRP II? Wo ist der Unterschied zu MRP?
- Was sind die Hauptschritte im MRPII Prozess?
- Was versteht man unter Primärbedarf, was unter Sekundarbedarf?
- Welche drei Arten der Bedarfsermittlung unterscheidet man?
- Welche drei verschiedenen Terminierungsarten gibt es?
- Wann wird welche Terminierungsart angewandt?
- Welche Alternativen gibt es zum MRPII Planungsprozess?

Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II



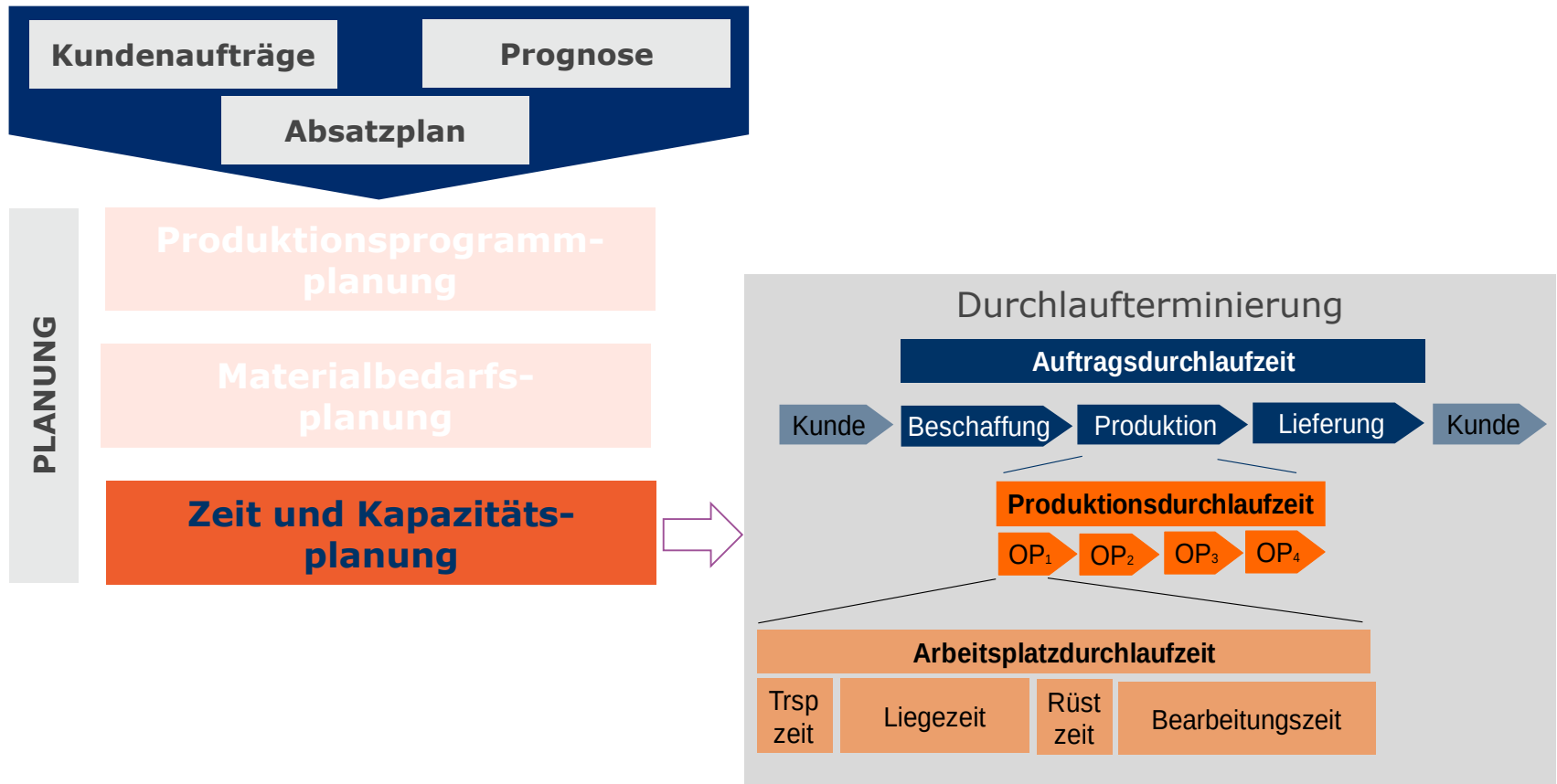
Termin- und Kapazitätsplanung :

Im Rahmen der **Termin- und Kapazitätsplanung** werden die definierten Fertigungsaufträge terminiert und kapazitativ ein- gelastet. Dies erfolgt in den 2 Schritten:

- Durchlaufterminierung;
- Kapazitätsterminierung.

Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

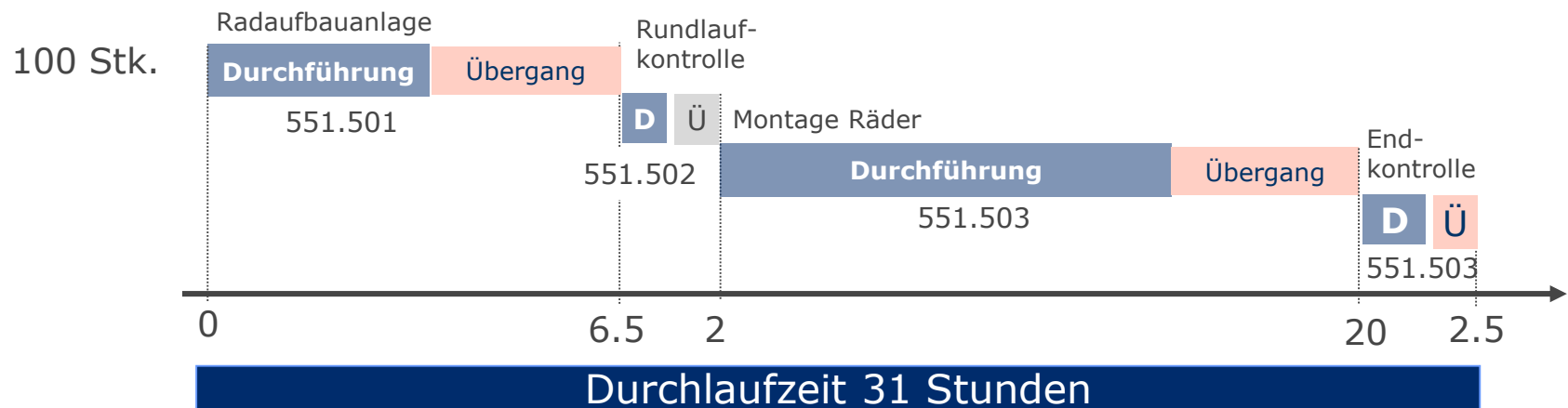
Termin- und Kapazitätsplanung



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

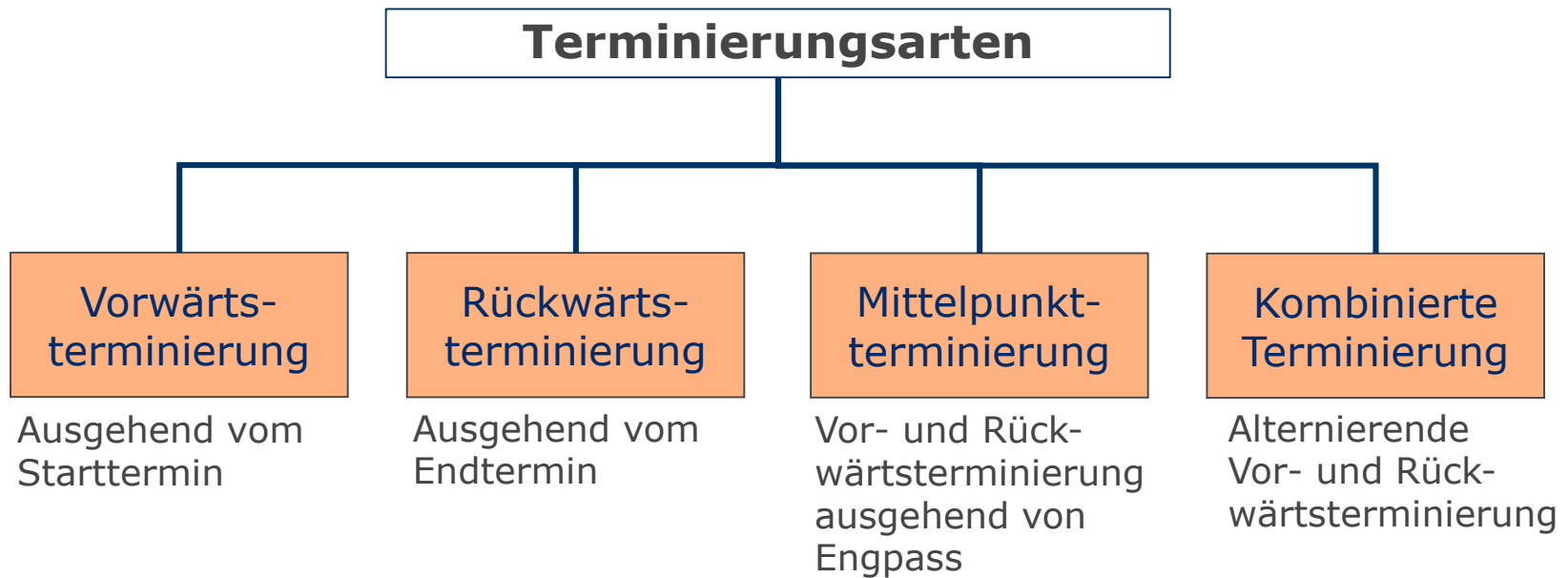
Durchlaufterminierung

OP Nr.	Operation	Produktionsstelle		tr [h]	te [h]	Einheit
10	Materialbezug	261.500	Roh – Lager	0.00	0.00	1
20	Einspeichen	551.501	Radaufbauanlage	0.5	0.1	1
30	Rundlaufkontrolle	551.502	Rundlaufkontrolle	0.00	0.02	1
40	Endmontage	551.502	Montage Räder	0.1	0.2	1
90	Endkontrolle	551.503	Endkontrolle Räder	0.00	0.025	1



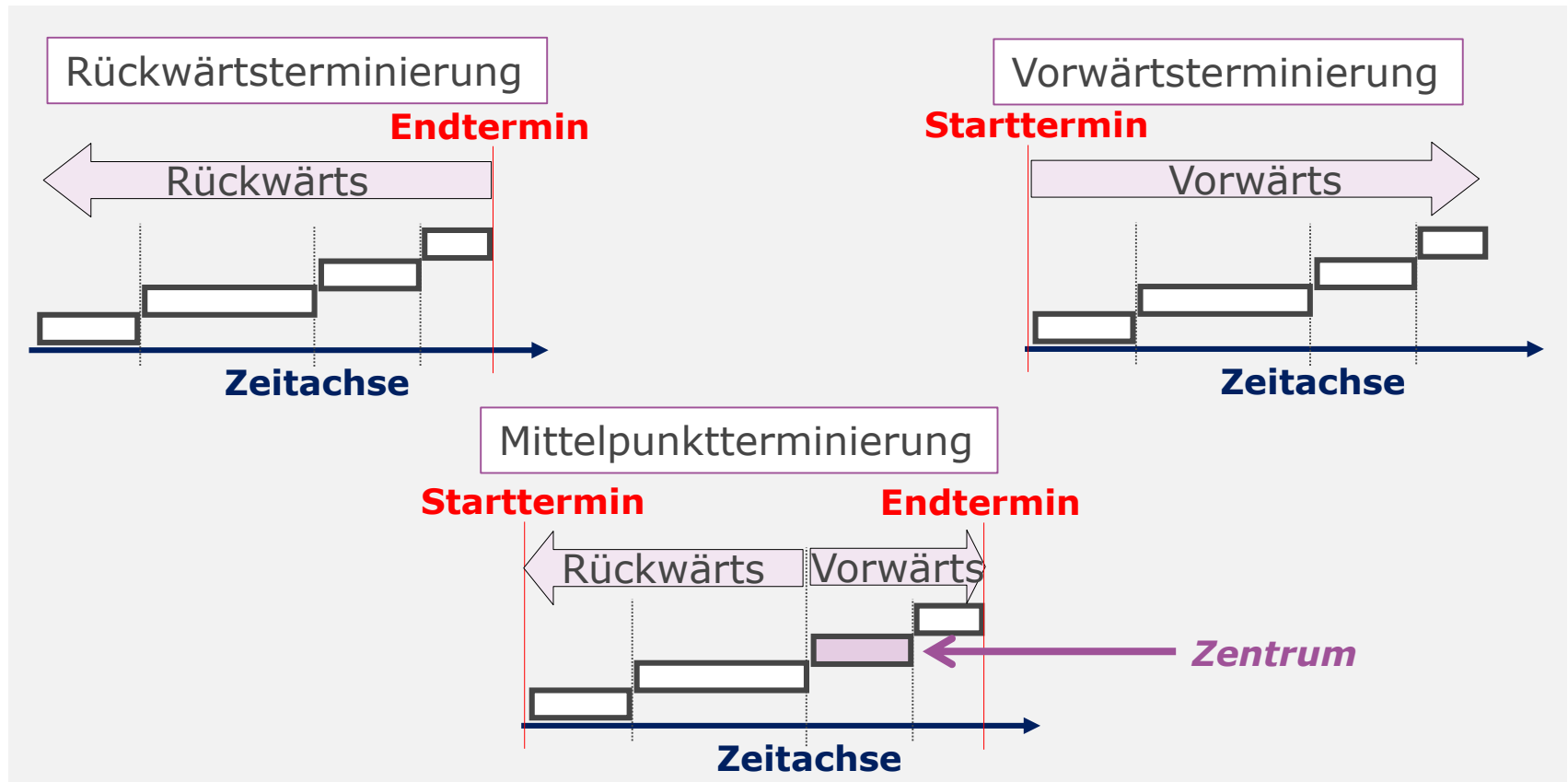
Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Terminierungsarten



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Terminierungsarten



Neue Leistungsziele



Kompetenz 3.3

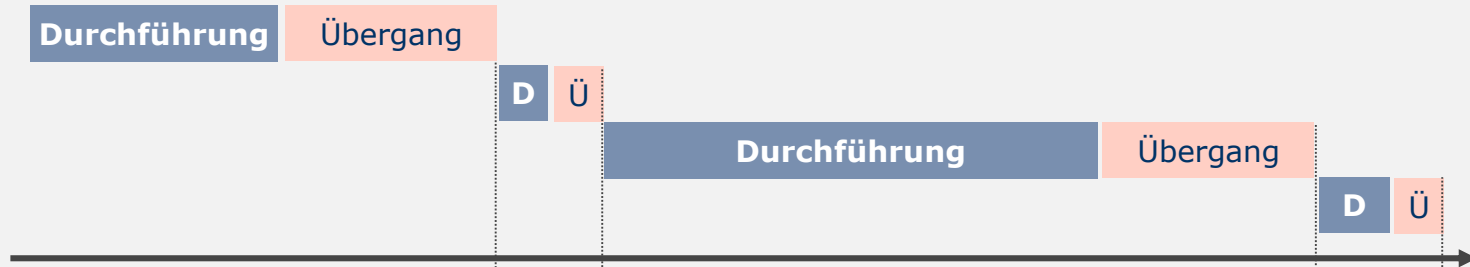
Entwickelt Vorschläge zur Optimierung / Verkürzung von Durchlaufzeiten und setzt entsprechende Massnahmen um.

Leistungsziele

- Nennt und erklärt die Durchlaufzeitelemente (Kapitel 2);
- Erklärt die Berechnung der Durchlaufzeitelemente (Kapitel 2);
- Zählt Massnahmen zur Beeinflussung der Durchlaufzeitelemente auf.

Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Massnahmen bei Terminierungsproblemen

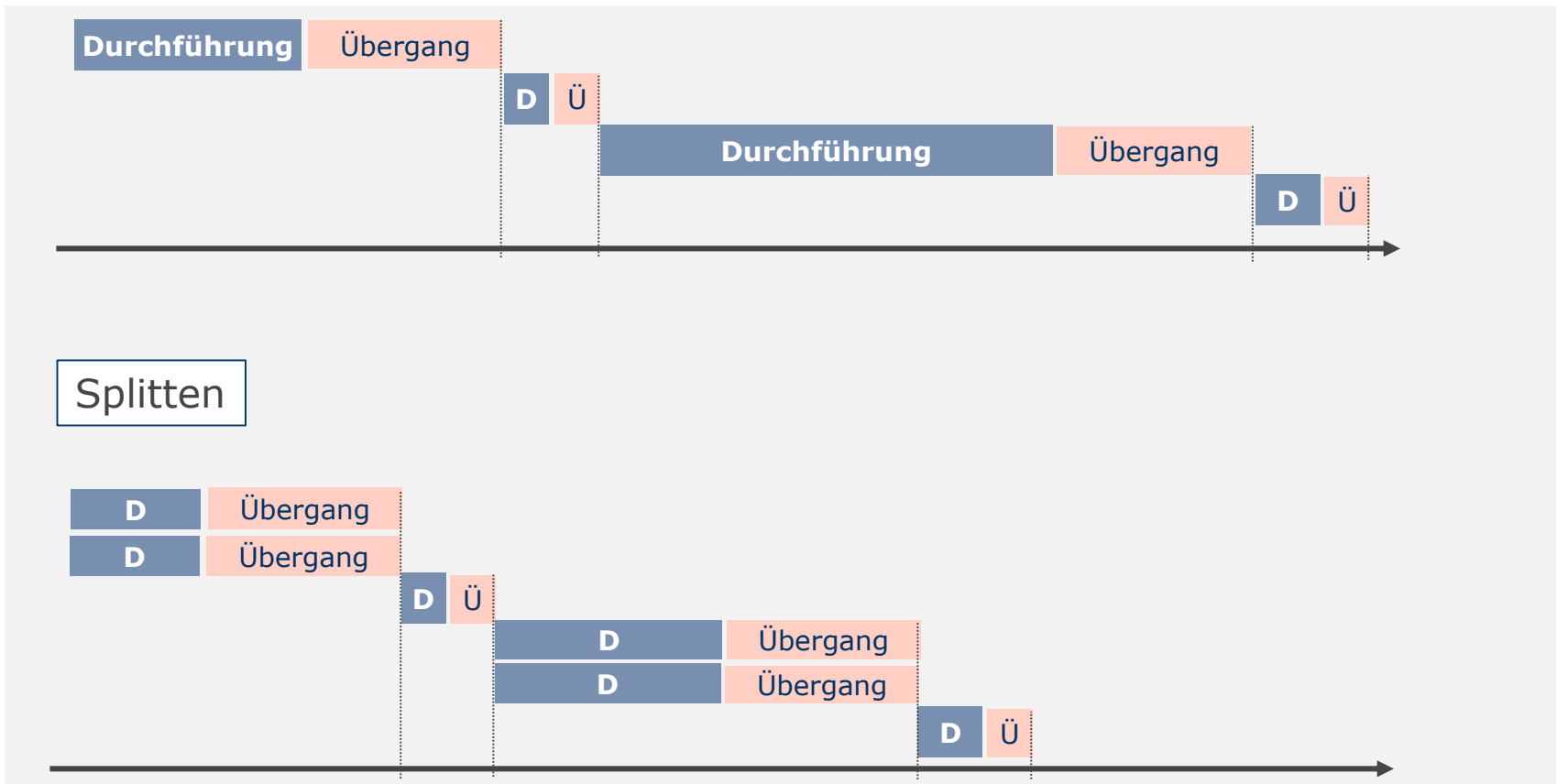


Reduktion Übergangszeiten



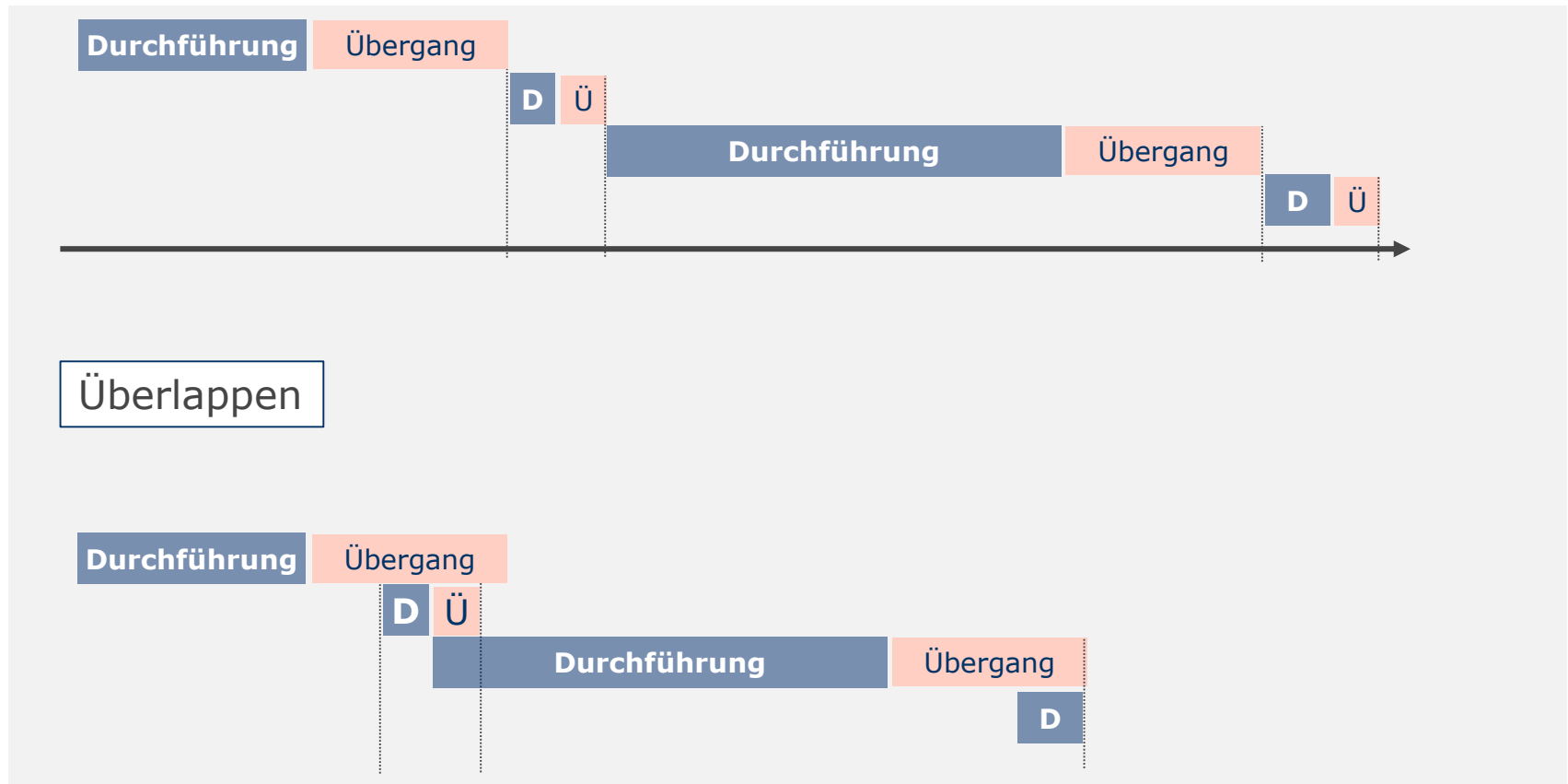
Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Massnahmen bei Terminierungsproblemen



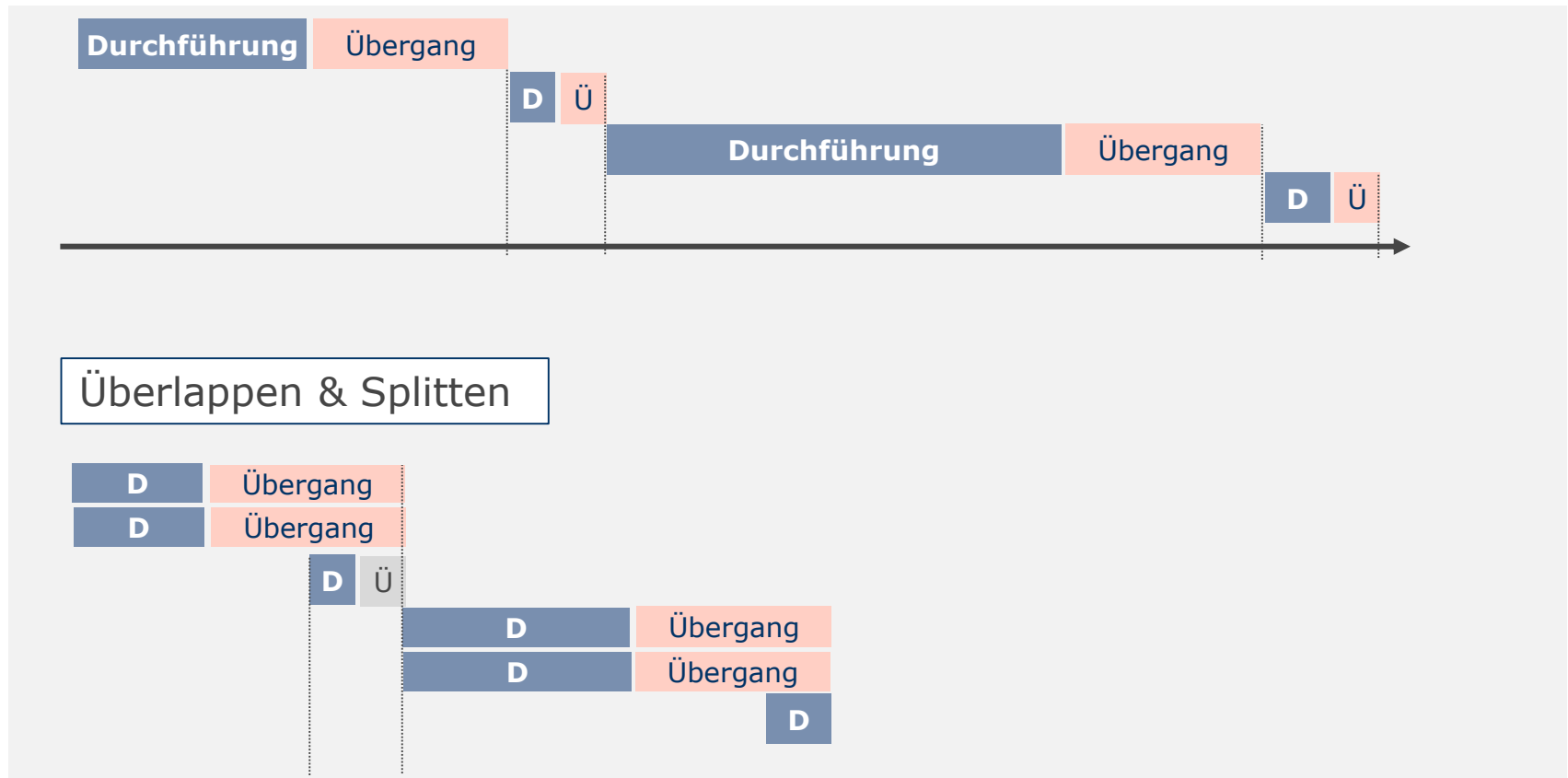
Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Massnahmen bei Terminierungsproblemen



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Massnahmen bei Terminierungsproblemen



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

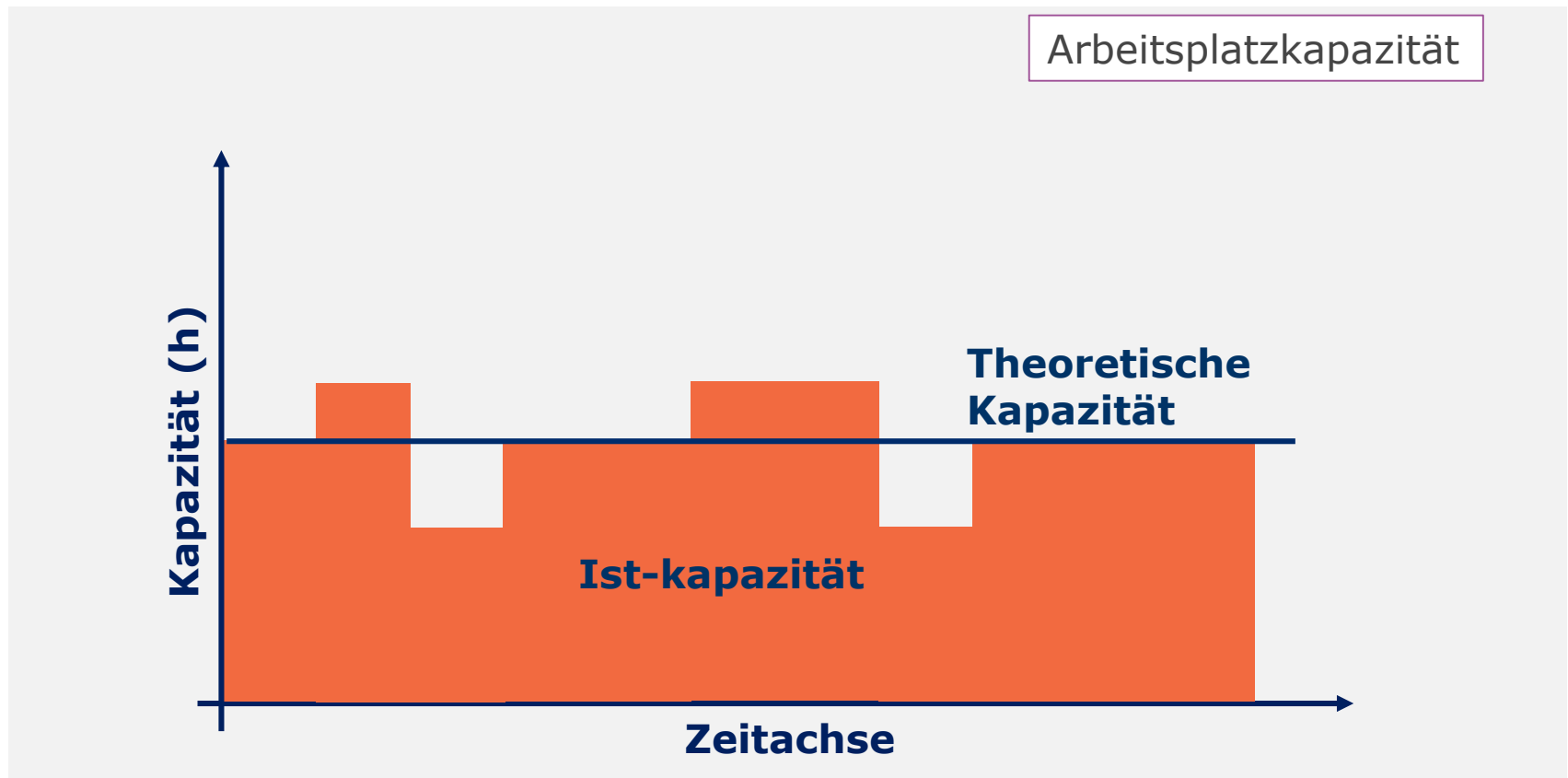
Kapazitätsplanung

Das Ergebnis der **Materialbedarfsplanung** sind Bedarfsmengen und Losgrößen für Fertigungs- und Bestellaufträge.

Aus der **Durchlaufterminierung** resultieren terminierte Fertigungsaufträge, von denen noch nicht gesagt werden kann, ob sie mit der vorhandenen Produktionskapazität ausgeführt werden können. Dies wird bei der Kapazitätsterminierung überprüft.

Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Kapazitätsprofil



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

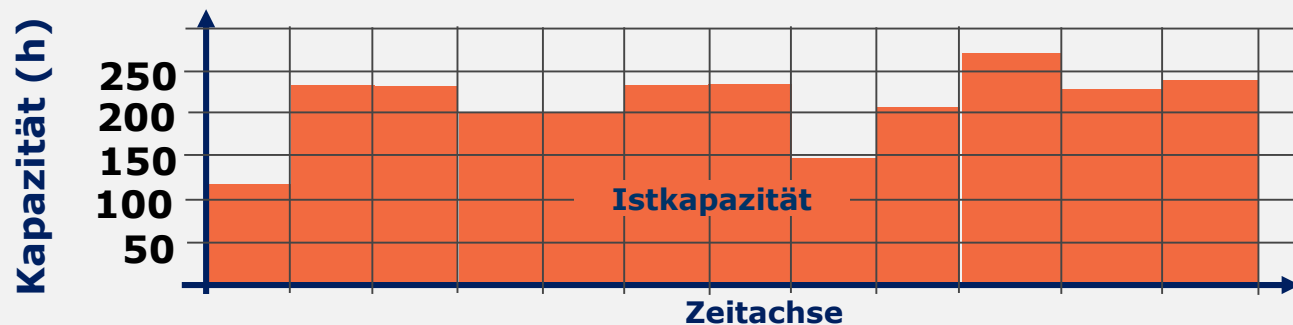
Kapazitätsprofil

Mitarbeiterkapazität

KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8 KW9 KW10 KW11 KW12

Anzahl Mitarbeiter	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
Anzahl AT pro Woche	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5
Brutto AT (total)	18	30	30	30	30	30	30	24	28	35	28	35
Anzahl Ferientage	3			5	5			5	2	2		5
Netto AT (total)	15	30	30	25	25	30	30	19	26	33	28	30

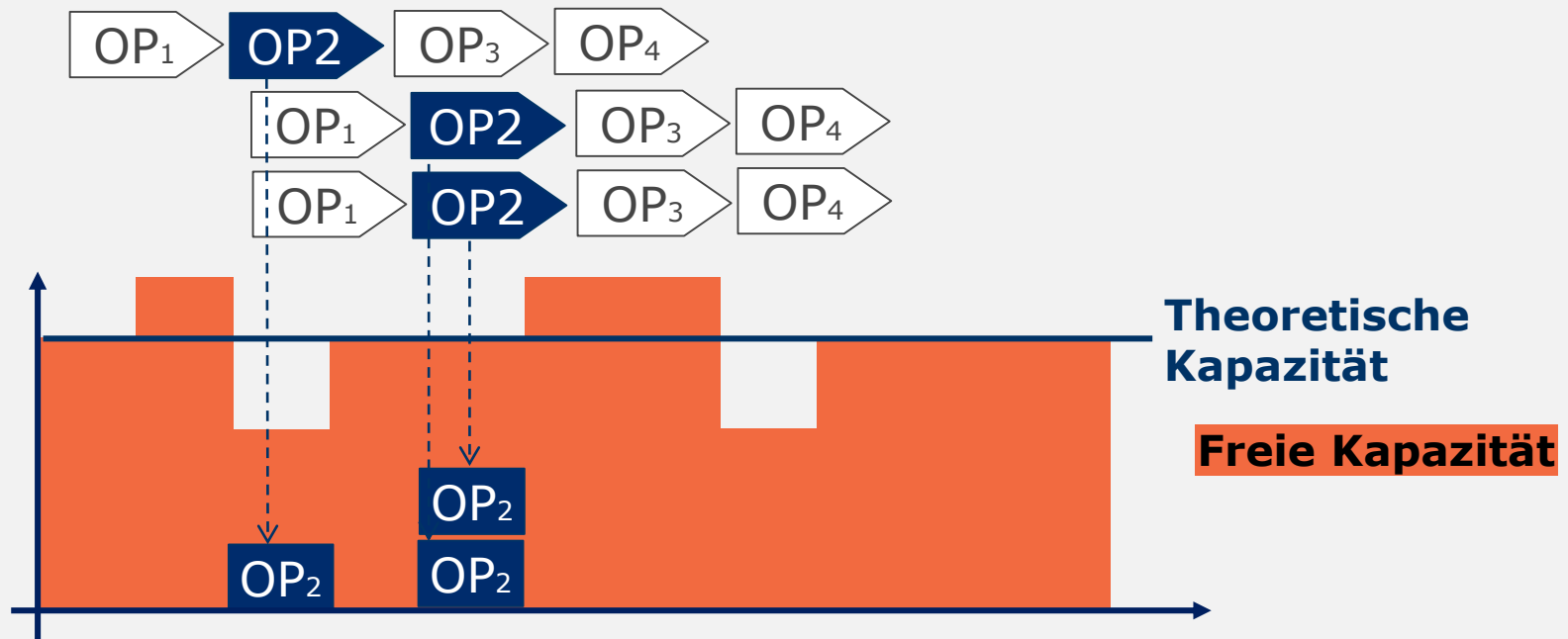
Kapazität Ist /h)	120	240	240	200	200	240	240	152	208	264	224	240
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Kapazitätseinlastung

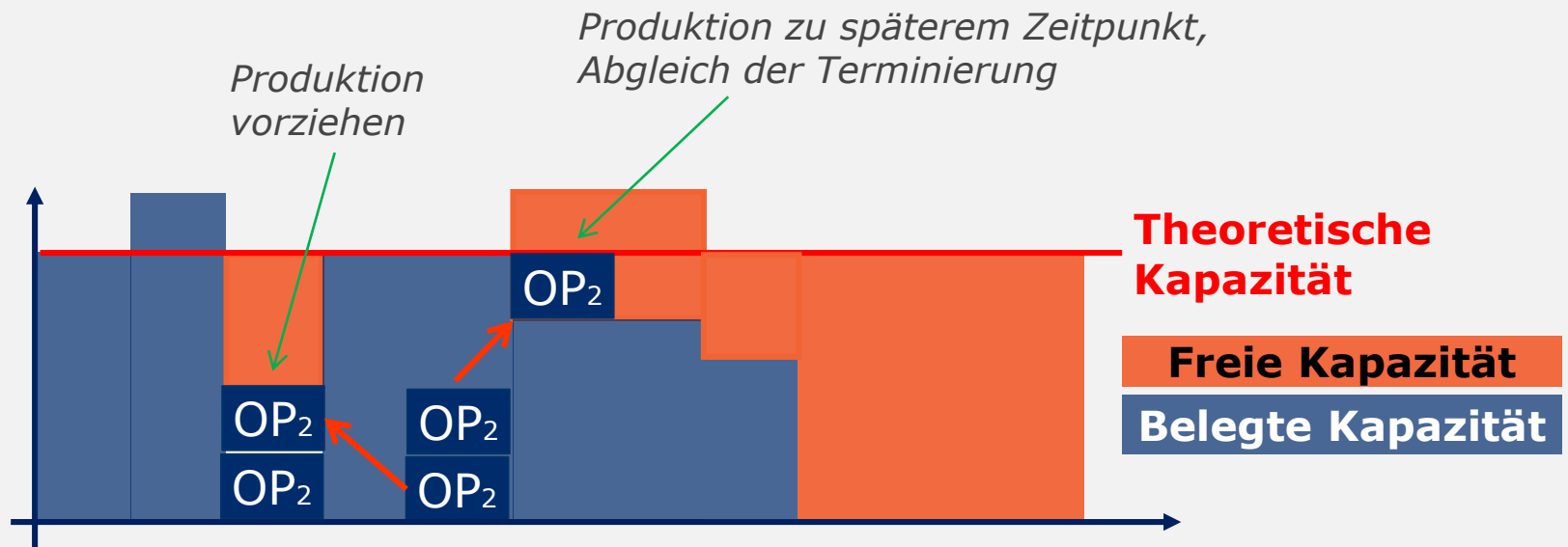
Einlastung nach Termin



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Kapazitätsabgleich

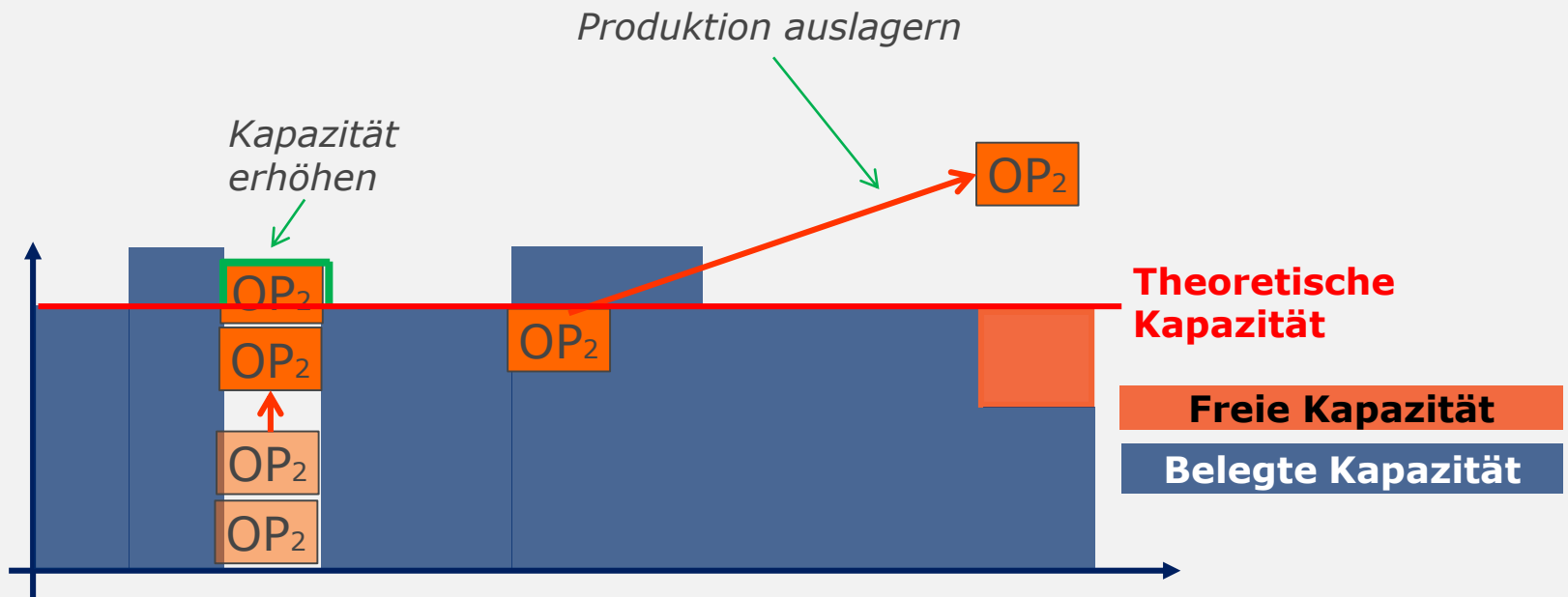
Verschieben in freie Kapazitätsslots



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

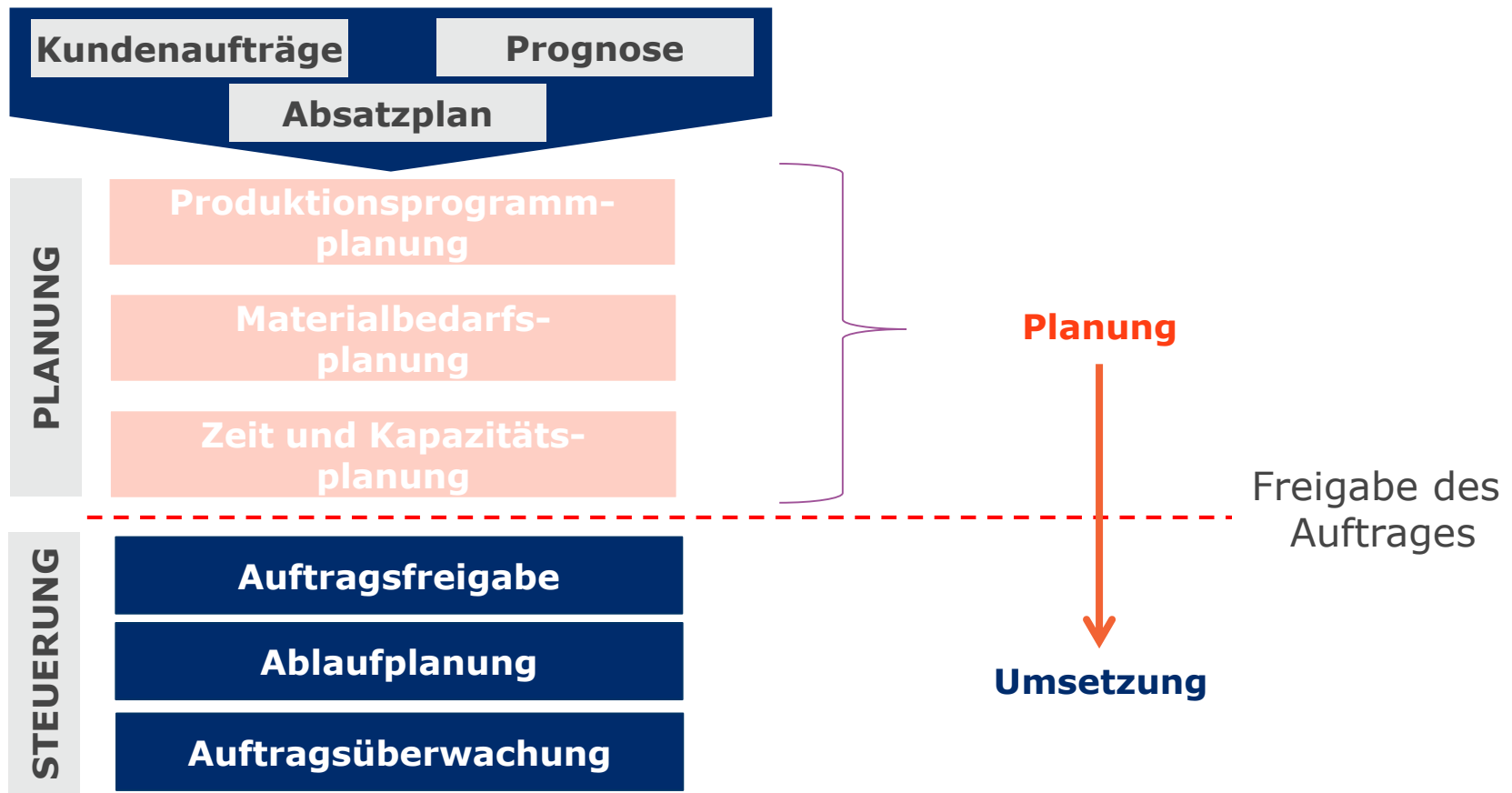
Massnahmen bei fehlender Kapazität (Kapazitätserhöhung)

Kapazität erhöhen / extern



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Produktionssteuerung



Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

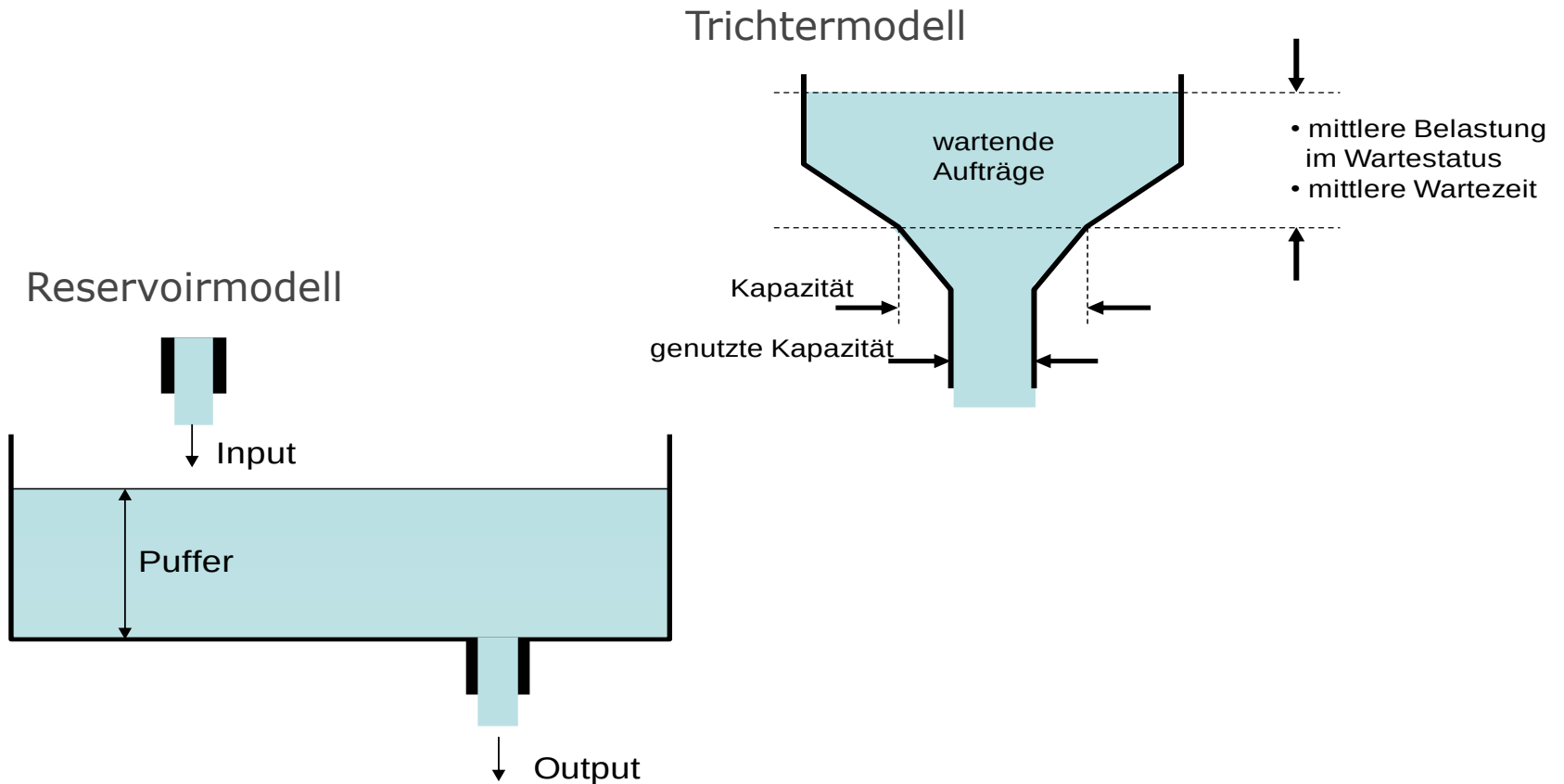
Produktionssteuerung von Produktionsaufträgen

Die Auftragsfreigabe kann erfolgen, wenn:

- der Starttermin für die Fertigung eines Auftrages bevorsteht;
- alle benötigten Daten vorhanden sind;
- die erforderlichen Kapazitäten verfügbar sind;
- das erforderliche Material (vollständig!) verfügbar ist

Produktionsplanung und -Steuerung nach MRP II

Methoden Auftragsfreigabe



Produktionsplanung und -steuerung nach MRP II

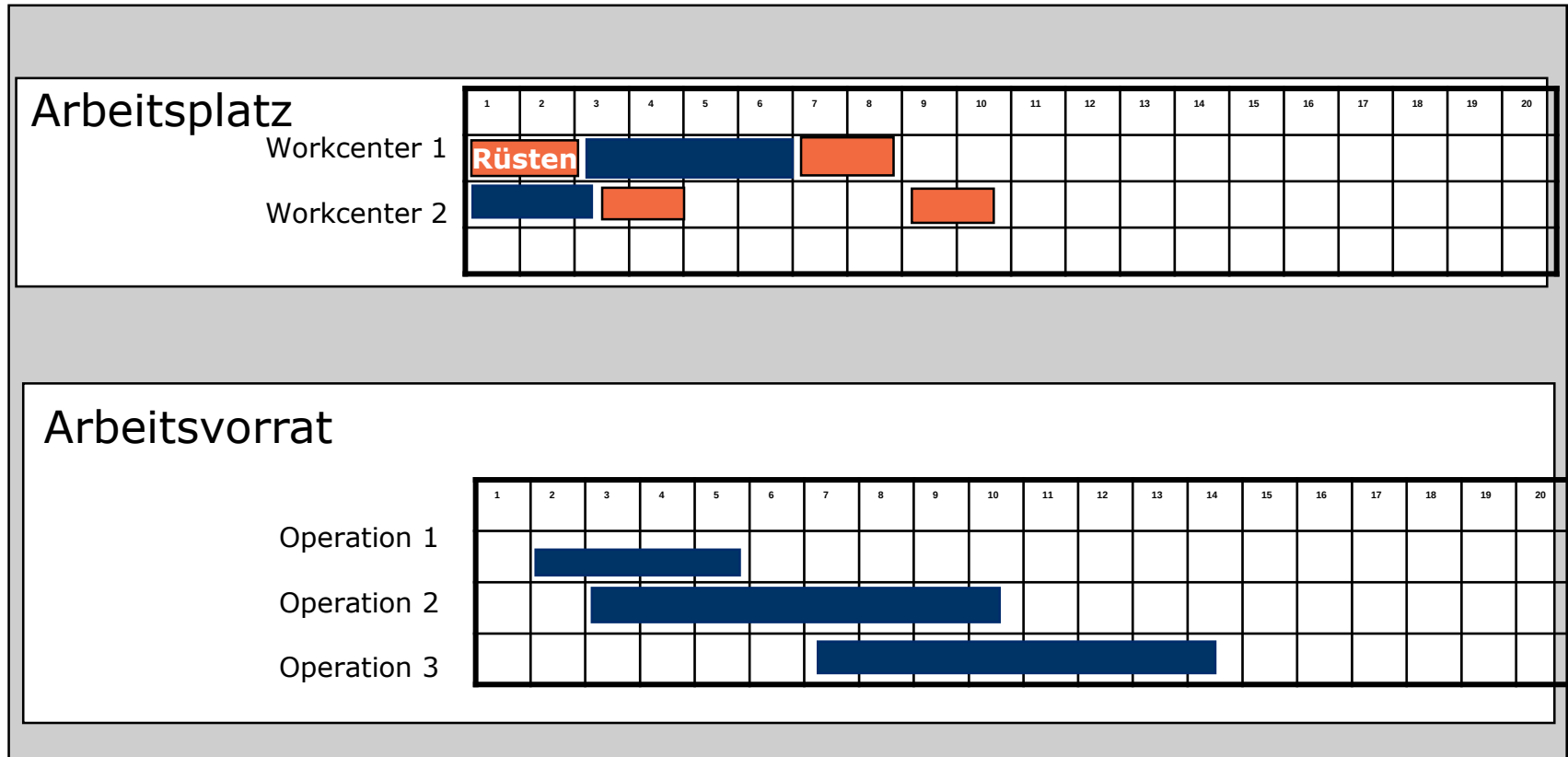
Prioritätsregeln bei Produktionsaufträgen

Prioritätsregel für die Ablaufplanung:

- kürzeste Operationszeit
- FIFO (first in / first out)
- Verzugsregel

Produktionsplanung und -steuerung nach MRP II

Feinplanung (Leitstand / Plantafel)



Produktionsplanung und -steuerung nach MRP II

Auftragsüberwachung von Produktionsaufträgen

Auftragsüberwachung und Rückmeldung

- Rückmeldung von Auftrags- und Materialdaten
- Überwachung Auftragsfortschritt
- Termin- und Kapazitätsüberwachung

Produktionsplanung und -steuerung nach MRP II

Rückmeldungen bei Produktionsaufträgen

Auftragsdaten:

- Produzierte Mengen
- Qualitäten
- Ausschuss
- Anfangs- und Endtermine
- Terminüberschreitung(en)
- Pufferzeiten

Materialbezogene Daten:

- Bestände
- Zu- und Abgänge der Materialien
- Qualitätsfehler
- Verbrauchsabweichungen

Maschinen / Anlagedaten:

- Ausbringung
- Auslastungsgrad
- Unterbrechungszeiten

Repetition

- Welche drei verschiedenen Terminierungsarten gibt es?
- Wann wird welche Terminierungsart angewandt?
- Nennen Sie zwei Möglichkeiten bei Terminierungsproblemen.
- Was versteht man unter einem Kapazitätsprofil?
- Was für Möglichkeiten bestehen bei Kapazitätsproblemen?
- Welche Möglichkeiten bestehen zur Auftragsfreigabe?